Л. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО КУРСУ «МОДЕЛИ НАДЕЖНОСТИ АСОИУ»

Л.1. Марковские цепи 3
Задание 1. Статистическое оценивание стационарных вероятностей возвратной МЦ 5
Пример программы расчета 5
Задание 2. Расчет вероятностей перехода в поглощающие состояния методом статистических испытаний 6
Пример программы расчета 7
Задание 3. Связь собственных значений матрицы переходных вероятностей и количества поглощающих состояний 7
Пример программы расчета 8
Контрольные вопросы 8
Л.2. Подбор распределения модели надежности и оценка параметров 10
Показатели надежности 10
Подбор модели надежности 16
Проверка на нормальность 17
Подбор вида распределения 18
Подбор параметров распределения 19
Проверка правильности подбора - Критерий согласия Колмогорова 22
Основные модели надежности 24
Задание 1. Подбор распределения и его параметров для заданной выборки 28
Задание 2. Оценка влияния объема выборки на точность оценки параметров распределений 32
Контрольные вопросы 32
Л.3. Расчет параллельно-последовательной схемы надежности для различных моделей 33
Структурная схема надежности 34
Метод Монте-Карло расчета надежности 36
Задание 1. Расчет ПП-схемы с заданными моделями надёжности 37
Пример расчета 37
Дополнение – разработать программную форму задания произвольной ПП-схемы 39
Пример расчета на основе метода Монте-Карло 41
Контрольные вопросы 42
Л.4. Аналитические модели Марковских цепей 45
Задание по лабораторной работе 45
Неприводимые МЦ 45
Поглощающие МЦ 47
Задание 1. Расчет стационарных вероятностей для возвратной МЦ 48

Задание 2. Расчет вероятностей перехода в поглощающие состояния для заданной МЦ 49
Пример расчета поглощающей МЦ 49
Контрольные вопросы 51
Л.5. Марковский процесс с дискретными состояниями 53
Задание по лабораторной работе 55
Пример программы генерации МП 55
Результат расчета 57
Пример программы решение системы ДУ на основе процедуры ode45 57
Контрольные вопросы 57
Л.6. Расчет надежности ПО 59
Задание по лабораторной работе 59
Расчет надежности ПО по модели Джелински–Моранды 59
Пример расчета 60
Расчет надежности ПО по модели Ла Падула 61
Задание 62
Контрольные вопросы 62
Л.7. Нечеткие модели надежности 64
Задание 67
Контрольные вопросы 68
Список источников 69

Л.1. МАРКОВСКИЕ ЦЕПИ

В общем случае, случайный процесс может быть определен математически как функция двух переменных t и ω, причем ξ(t,ω) при каждом фиксированном значении t является измеримой функцией элементарного события ω, т.е. случайной величиной.

Марковский процесс - это процесс, обладающий свойством независимости значение значений ξ(s), s>t, от ξ(u), u<t при известном ξ(t). Другими словами, вероятность любого события, связанного с будущим поведением процесса, при условии, что его настоящее точно известно, не изменится, если учесть дополнительную информацию о прошлом процесса.

Формально, процесс является Марковским, если

$P(a<\xi(t)<b|\xi(t_1),..., \xi(t_{n-1}), \xi(t_n))= P(a<\xi(t)<b|\xi(t_n))$ для $t_1< t_2...< t_n$.

Одной из наиболее простых моделей случайный процессов и в тоже время наиболее конструктивной являются Марковские цепи (МЦ).

Так, обозначим через ξ=(С,П,Р) Марковскую цепь с множеством состояний $C=\{c_i\}$, с вектор-строкой начальных вероятностей $П=||p_i||$ и матрицей переходных вероятностей $P=||p_{ij}||$. Если p_{ij} на каждом шаге МЦ являются неизменными, то МЦ называется однородной.

Матрицей переходных вероятностей называется матрица

$P=||p_{ij}||$, $p_{ij}\geq 0$, $\Sigma_j p_{ij}=1$, $p_{ij}=P\{\xi_1=j|\xi_0=i\}= ... =P\{\xi_n=j|\xi_{n-1}=i\}$.

Матрица переходных вероятностей за k шагов будет представляться как

$P^{(k)}=||p_{ij}^{(k)}||$, где $p_{ij}^{(k)}=P\{\xi_k=j|\xi_0=i\}$.

Состоянием цепи в момент k называется вектор-строка вероятностей

$П^{(k)}=||p_i^{(k)}||$, $p_i\geq 0$, $\Sigma_i p_i=1$,

где $p_i^{(k)}=P\{\xi_k=i\}$ - вероятность нахождения цепи в момент времени k в состоянии i.

Переходную вероятность также называют одношаговой переходной, поскольку она описывает изменение состояния системы между последовательными моментами времени t_{n-1} и t_n.

Двухшаговая вероятность перехода определяется как вероятность того, что система S, находясь в состоянии e_i, переходит в состояние e_j в результате двух последующих испытаний, где переход из e_i в e_j за два шага может пройти через некоторое промежуточное состояние e_q (q=1,2,…,n). Например, из e_i система может перейти в состояние e_1 , а затем уже в e_j , или из e_i перейти сначала в e_q , а затем в e_j и т.д. по схеме «или» $p_{ij}^{(2)} = \sum_{q=1}^{n} p_{iq} p_{qj}$.

В общем случае $p_{ij}^{(m)}$ - *m*-шаговая вероятность перехода есть вероятность p_{ij} того, что система, находясь в состоянии e_i в результате m последующих шагов оказывается в состоянии e_j. Стационарная вероятность состояния МЦ – это предельная доля пребывания МЦ в данном состоянии.

В случае поглощающих МЦ интерес представляет алгоритм вычисления вероятностей перехода МЦ в одно из поглощающих состояний.

В плане формирования расчетных алгоритмов интерес представляют процедуры MatLab:

e=eig(A) возвращает вектор-столбец, содержащий собственные значения квадратной матрицы A;

[V,D]=eig(A) возвращает диагональный матричный D из собственных значений и матричного V чьи столбцы являются соответствующими правыми собственными векторами, так, чтобы A*V = V*D;

[V,D,W]=eig(A) возвращает полный матричный W чьи столбцы являются соответствующими левыми собственными векторами, так, чтобы W'*A = D*W'.

Задача о собственных значениях определяет решение уравнения $A\,v=\lambda\,v$, где *A* является n-n матрица, *v* является вектор-столбцом (правый собственный) длины n, и λ является скаляром. Значения λ, которые удовлетворяют уравнению, являются собственными значениями. Соответствующие значения *v*, которые удовлетворяют уравнению, являются правыми собственными векторами. Левые собственные вектора *w* удовлетворяют уравнению $wA=\lambda w$'.

Задание 1. Статистическое оценивание стационарных вероятностей возвратной МЦ

Написать программу генерации выборочных траекторий МЦ со случайной матрицей переходных вероятностей.

Для различных ограничений на длину реализации построить графики:

- оценок частот пребывания в каждом состоянии;
- гистограмму частот пребывания в состояниях.

Далее в лабораторных работах будут найдены теоретические значения стационарных вероятностей МЦ. Полученные статистические и теоретические значения должны быть близки.

Пример программы расчета

Примерный вариант программы оценки стационарных вероятностей (MarC_Sim_Com.m)

```
% Марковская цепь
clear all;   n=5;  N=100;
% Формирование случайной матрицы переходных вероятностей MP
MP1=rand(n,n);   SMP1=sum(MP1);
for i=1:1:n      MP(:,i)=MP1(:,i)/SMP1(i);  end;  MP=MP';  MPW=MP;
for i=2:1:n     MPW(:,i)=MPW(:,i)+MPW(:,i-1);  end; % MPW - матрица сумм
SS=zeros(n,N);  S1=1;  SS(1,1)=1;  % сброс статистики
% цикл повторных реализаций марковской цепи
for i=1:1:N
   R=rand; S2=0;  j=1;
   while S2==0
     if R<=MPW(S1,j)  S2=j;    end;
      j=j+1;
   end
   S1=S2;      SS(S1,i)=1;
end
% Статистические значения стационарных вероятностей
for i=2:1:N     SS(:,i)=SS(:,i)+SS(:,i-1);  end;
for i=2:1:N     SS(:,i)=SS(:,i)/i;  end;
figure('Position',[100 200 500 300]);
t=1:1:N; figure(1);  plot(t, SS, 'LineWidth',3);
figure('Position',[100 200 500 300]);
figure(2);  histfit(SS(1,:),100);
%Теоретические значения стационарных вероятностей
MP_th=MP-eye(5,5);  for i=1:1:n  MP_th(i,5)=1; end;
P_th=[0 0 0 0 1]*MP_th^(-1);  % решение системы
P_all=[P_th' SS(:,N)]  % результат сравнительного анализа
```

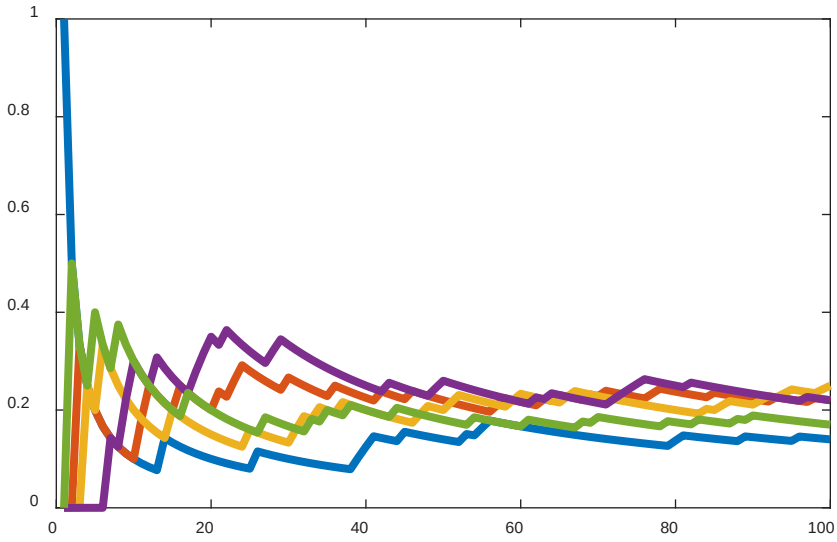


Рисунок Л.1. - Выборочные траектории накопленных частот состояний МЦ

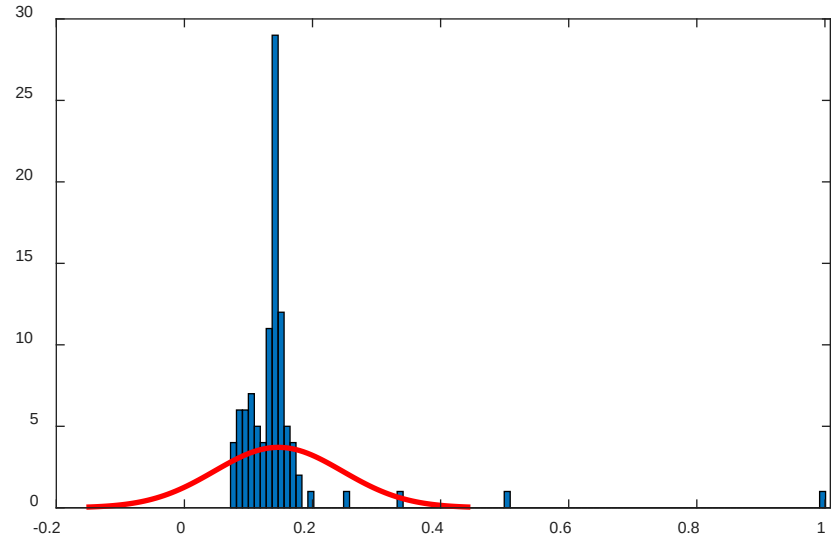


Рисунок Л.2. - Гистограмма распределения состояний МЦ

Задание 2. Расчет вероятностей перехода в поглощающие состояния методом статистических испытаний

Написать программу расчета вероятностей перехода в поглощающие состояния на примере задачи о разорения в виде модели МЦ случайного блуждания с поглощающими экранами. Для различных значений общего капитала, распределения начального капитала и вероятности выигрыша одного из игроков (по умолчанию вероятности выигрыша равны) построить графики вероятности

разорения одного из игроков в зависимости от начального распределения капитала и вероятности выигрыша.

Пример программы расчета

Примерный вариант программы вычисления вероятностей разорения (MarC_Sim_Bluz.m).

```
% Марковская цепь с безвозвратными состояниями
% "задача о разорении игрока"
clear all;
K=11;       % размерность цепи
p=0.5;  q=1-p; % вероятности переходов в соседние состояния
x0=6;       % начальное состояние (начальный капитал)
N=10000;    % количество повторных реализаций
% формирование матрицы переходных вероятностей
MP=zeros(K,K); MP(1,1)=1; MP(K,K)=1;
for i=2:1:K-1 MP(i,i-1)=q; MP(i,i+1)=p;  end;
N1=0; NK=0; % Обнуление результатов статистики
% Цикл повторных разыгрываний цепи
for n=1:1:N
x=x0;
while (x~=1 & x~=K)
if rand>q  x=x+1;  else  x=x-1; end;
end
if x==1 N1=N1+1; else NK=NK+1; end;
end;
PP1=N1/N; % результат - вероятность разорения
c=eig(MP);  % собственные числа
```

```
Собственные значения
1.0000
1.0000
-0.951
-0.809
-0.587
-0.309
-2.264
0.9510
0.8090
0.3090
0.5877
```

Задание 3. Связь собственных значений матрицы переходных вероятностей и количества поглощающих состояний

Написать программу генерации матрицы переходных вероятностей для Марковской цепи с двумя, тремя и более поглощающих состояний. Рассчитать собственные значения матрицы переходных вероятностей. Сделать вывод о

взаимосвязи собственных значений и числа поглощающих состояний. Дать объяснение

Пример программы расчета

Примерный вариант программы (MarC_Sim_Pogl.m)

```
% Марковская цепь с безвозвратными состояниями
clear all;    n1=5; n2=7;
MP1=rand(n1,n1);   SMP1=sum(MP1);
for i=1:1:n1      MP1(:,i)=MP1(:,i)/SMP1(i);  end;  MP1=MP1';
MP2=rand(n2,n2);   SMP2=sum(MP2);
for i=1:1:n2      MP2(:,i)=MP2(:,i)/SMP2(i);  end;  MP2=MP2';

SS=zeros(n1+n2, n1+n2);
SS(1:n1,1:n1)=MP1;
SS(n1+1:n1+n2, n1+1:n1+n2)=MP2;
 e=eig(SS);
0.999999999999999 + 0.00000000000000i
-0.286389780032213 + 0.00000000000000i
0.389404947933979 + 0.00000000000000i
0.0709570848864506 + 0.0463531749905185i
0.0709570848864506 - 0.0463531749905185i
0.999999999999999 + 0.00000000000000i
0.0291293938834328 + 0.209383535991948i
0.0291293938834328 - 0.209383535991948i
-0.0781613562833926 + 0.00000000000000i
0.0418966356369767 + 0.00000000000000i
0.0632424424806436 + 0.0523989973251727i
0.0632424424806436 - 0.0523989973251727i
```

Интерактивная замена нескольких строк для их преобразования в поглощающее состояние.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит Марковское свойство случайного процесса?
2. Какие разновидности Марковского процесса вы знаете?
3. Какие процессы носят название Марковских цепей?
4. Алгебраическая и геометрическая интерпретация Марковских цепей.
5. В чем смысл элементов переходной матрицы?
6. Как определить переходную матрицу спустя m шагов?
7. Для чего задается вектор начального состояния системы?

8. Как определить вектор состояния системы спустя m шагов?
9. Какие компоненты включает размеченный граф стохастической системы?
10. В чем различие размеченного графа дискретных и непрерывных Марковских цепей?
11. Что понимают под предельными вероятностями состояний?

Л.2. ПОДБОР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОДЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ

Теория надежности исследует различные факторы, влияющие на уровень надежности, методы обеспечения и оценки надежности, а также закономерности изменения ее количественных характеристик. Надежность является частью более общего свойства изделия – качества. Технические характеристики объекта даются для некоторого момента времени – это «точечные» характеристики. Надежность характеризует зависимость точечных характеристик от времени использования объекта.

Показатели надежности

Показатели надежности определяются двумя способами: статистически – исходя из имеющейся статистики наработки на отказ некоторого количества $N(t)$ объектов к заданному моменту времени t, и теоретически, принимая некоторую аналитическую модель отказов элементов системы.

Далее - ξ - случайная величина времени наработки на отказ;

ξ^i - случайная величина времени наработки на отказ i-го объекта;

ξ_j^i - случайная величина времени наработки на отказ i-го объекта после j-го отказа для восстанавливаемых систем.

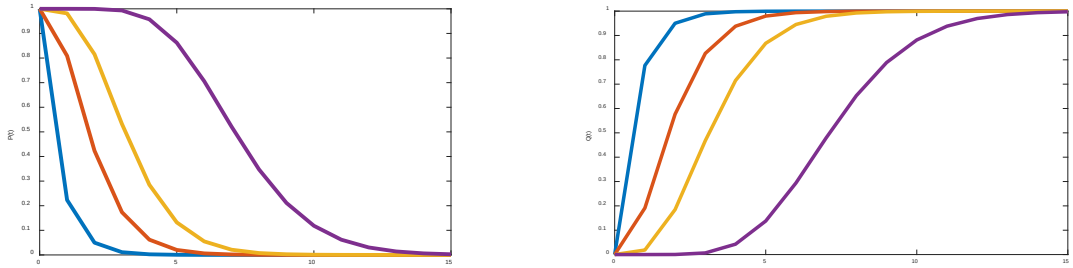
1. Вероятность безотказной работы (ВБР) – вероятность того, что до момента времени t отказ объекта не возникнет. **Статистическое определение ВБР** сводится к выражению

$$\hat{P}(t) = \frac{N_p(t)}{N}, \qquad (Л.1)$$

где $N_p(t)$ – число работоспособных объектов на момент t;

$N=N(0)$ – общее число наблюдаемых объектов.

Естественно, что вероятность безотказной работы уменьшается с увеличением времени работы. **З**ависимость вероятности безотказной работы от времени характеризуется кривой убыли ресурса объекта (Рисунок Л.3.а.).



а) $P(t)$ б) $Q(t)$

Рисунок Л.3. - Вероятности безотказной работы и отказа

В начальный момент времени для работоспособного объекта вероятность его безотказной работы равна единице $P(0)=1$. По мере работы объекта эта вероятность снижается и стремится к нулю $t\to\infty \Rightarrow P(t)=0$.

В определении используется нулевой момент времени, как начало отсчета. Однако можно говорить о **вероятности безотказной работы** объекта на интервале времени от t_0 до t

$$P(t_0, t_0+t)=\mathbf{P}\{\xi_1\geq t_0+t|\xi_1\geq t_0\}=P(t_0, t_0+t)/P(0, t)=P(t+t_0)/P(t), \quad (Л.2)$$

т.е. - есть условной вероятности того, что случайная наработка объекта до отказа окажется больше величины t_0+t при условии, что объект уже проработал безотказно до момента времени t_0.

При статистической интерпретации это есть отношение числа объектов, проработавших до момента времени t_0+t, к числу объектов, исправных к моменту t_0

$$\hat{P}(t)=\frac{N_p(t)}{N}, \hat{P}(t_0, t_0+t)=\frac{N_p(t_0+t)}{N_p(t_0)} \quad (Л.3)$$

2. Вероятность отказа – статистически на момент t определяется как

$$\hat{Q}(t)=\frac{N_o(t)}{N(0)}=1-\hat{P}(t), \quad (Л.4)$$

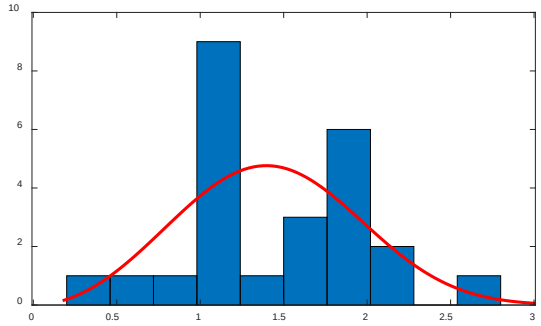
где $N_o(t)$ – число объектов, отказавших на момент t;

$N(0)=N$ – общее число наблюдаемых объектов.

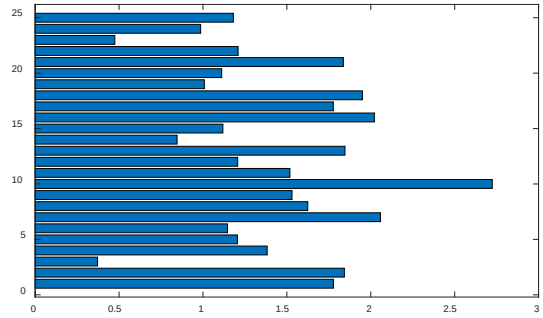
В начальный момент времени для работоспособного объекта вероятность его отказа равна нулю $Q(0)=0$. По мере работы объекта эта вероятность увеличивается и стремится к единице $t\to\infty \Rightarrow Q(t)=1$ (когда-нибудь у объекта возникнет отказ).

Зависимость вероятности отказа от времени характеризуется монотонно возрастающей кривой (Рисунок Л.3.б.).

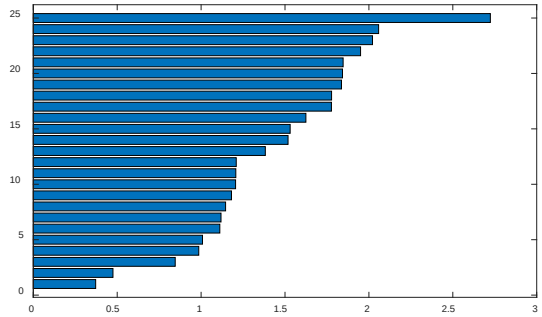
Статистическая интерпретация определений вероятности безотказной работы и вероятности отказа выражается через времена наработки на отказ всех исследуемых объектов (Рисунок Л.10.).



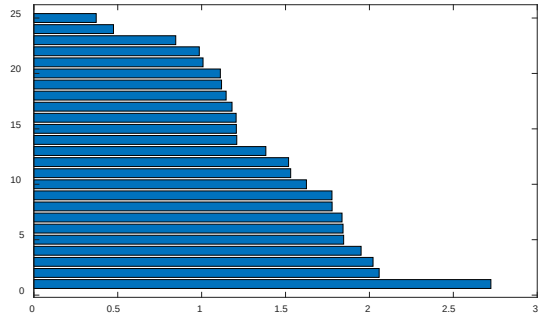
а) гистограмма наработки на отказ



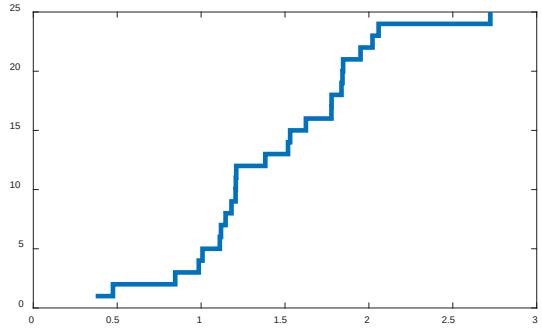
б) неупорядоченные времена наработки



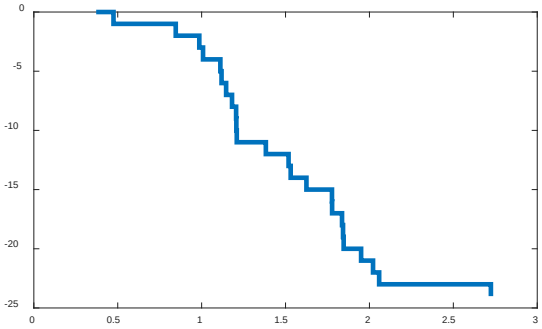
в) упорядоченные по убыванию



г) упорядоченные по возрастанию



д) вероятность отказа $Q(t)$



е) ВБР – $P(t)$

Рисунок Л.4. - Статистическая интерпретация ВБР и вероятности отказа

Рассматривая показатели плотности отказа и интенсивности статистическая интерпретация несколько затруднительна, поскольку необходимо иметь статистику отказов на небольшом интервале времени. Поэтому вводятся аналитические зависимости $P(t)$ и $Q(t)$. Причем, поскольку вид зависимости **вероятности отказа** $Q(t)$ имеет те же свойства, что и **функция распределения случайной величины**, то в основном, все теоретические зависимости заимствованы из теории вероятности.

3. Плотность вероятности отказа – статистическое определение выглядит так

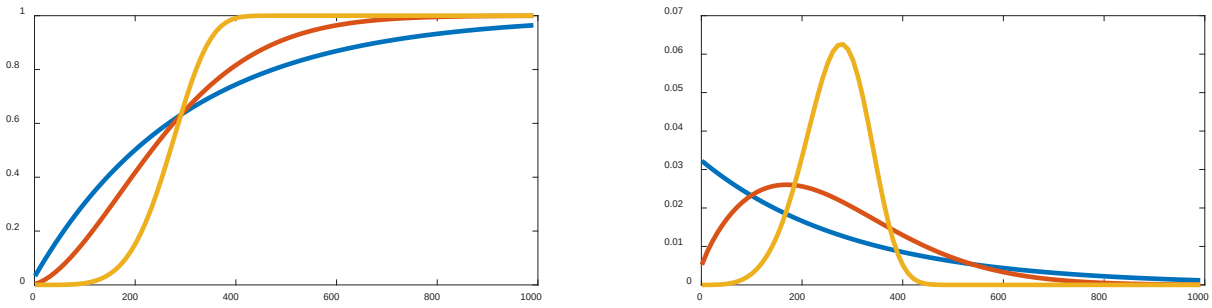
$$\hat{f}(t) = \frac{\Delta N_o(t)}{N \cdot \Delta t}, \qquad (Л.5)$$

где ΔN_o(t) – число отказов отрезке времени [t, t+Δt];

N – общее число наблюдаемых объектов.

Аналитически характеристика **плотности вероятности отказа** задается как производная функции вероятности отказа и согласуется с плотностью распределения (Рисунок Л.5.)

$$f(t) = \frac{dQ}{dt}. \qquad (Л.6)$$



а) $Q(t)$ б) $f(t)$

Рисунок Л.5. - Функция и плотность распределения Вейбулла

Для представления вероятности отказа возможна любая функция распределения случайной величины $Q(t)=F(t)$. При этом справедливо

$$f(t)=\frac{dQ(t)}{dt}=\frac{dF(t)}{dt}, \qquad f(t)=-\frac{dP(t)}{dt} \tag{Л.7}$$

А исходя из определений интеграла и функции плотности

$$Q(t)=\int_0^t f(t)dt, \qquad P(t)=\int_t^\infty f(t)dt. \tag{Л.8}$$

4. Интенсивность отказов – характеризует скорость возникновения отказов объекта в различные моменты времени его работы. Статистическое определение сводится к выражению

$$\hat{\lambda}(t)=\frac{\Delta N_o(t,t+\Delta t)}{N_p(t)\cdot\Delta t}. \tag{Л.9}$$

где ΔN_o(t, t+Δt) – число отказов на отрезке времени [t, t+Δt];

N_p(t) – число работоспособных объектов на момент t.

Как уже отмечалось, что такую статистику собрать достаточно сложно, поэтому для интенсивности практически всегда используются аналитические зависимости.

Аналитически интенсивность отказов задается как

$$\lambda(t)=\frac{f(t)}{P(t)}, \tag{Л.10}$$

где f(t) – функция плотности вероятности наработки до отказа;

P(t) – вероятность безотказной работы.

В результате можно записать $\lambda(t)=-\left(\frac{dP(t)}{dt}\Big/P(t)\right)$ и переходя к интегралу

$$\int_0^t\frac{dP(\tau)}{P(\tau)}=-\int_0^t\lambda(\tau)d\tau, \quad ln(P(t))=-\int_0^t\lambda(\tau)d\tau. \tag{Л.11}$$

В результате, ВБР с интенсивностью отказов связана соотношением

$$P(t)=exp\left(-\int_0^t\lambda(t)dt\right), \tag{Л.12}$$

которое представляет одно из **основных уравнений теории надежности**.

Так, для экспоненциального распределения $Q(t)=1-e^{-\lambda t}$, будем иметь

$$P(t)=e^{-\lambda t}, \qquad (Л.13)$$

поэтому интенсивность отказов $\lambda=Const$.

Для распределения Вейбулла (параметры – 1, 1.3, 1.7) зависимости интенсивности отказов $\lambda(t)$ от параметров будут выглядеть иначе (Рисунок Л.6.)

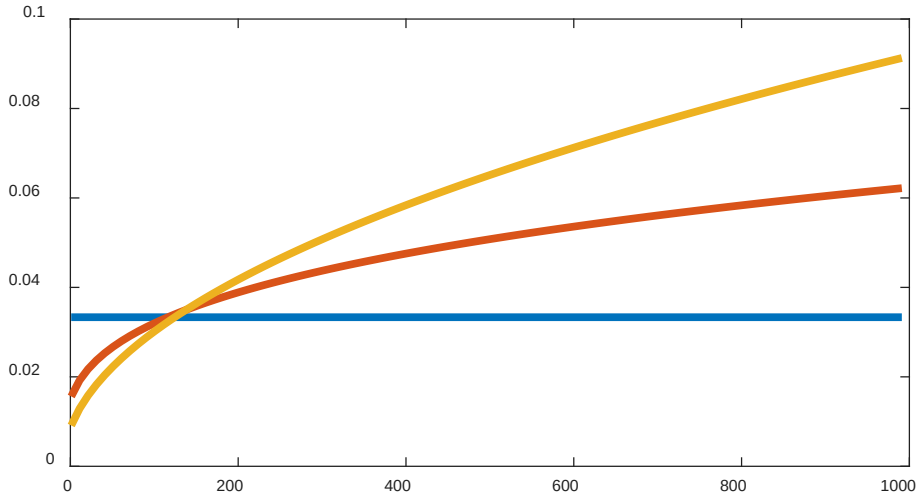


Рисунок Л.6. - Интенсивность отказов с распределением Вейбулла

В описанных способах оценки безотказности не различаются по тяжести их последствий. В большинстве случаев при разработке объекта необходимо установить критерий отказа изделия по экономическим соображением, исчерпанию ресурса или другим характеристикам.

Критерием отказа называют признак или совокупность признаков неработоспособного состояния объекта, установленных в нормативно-технической или конструкторской документации.

5. **Средняя наработка на отказ** (Рисунок Л.7.) – математическое ожидание наработки объекта на отказ определяется как

$$T_o = M(\xi),\ T_o = \int_0^\infty t\cdot f(t)dt = \int_0^\infty P(t)dt \qquad (Л.14)$$

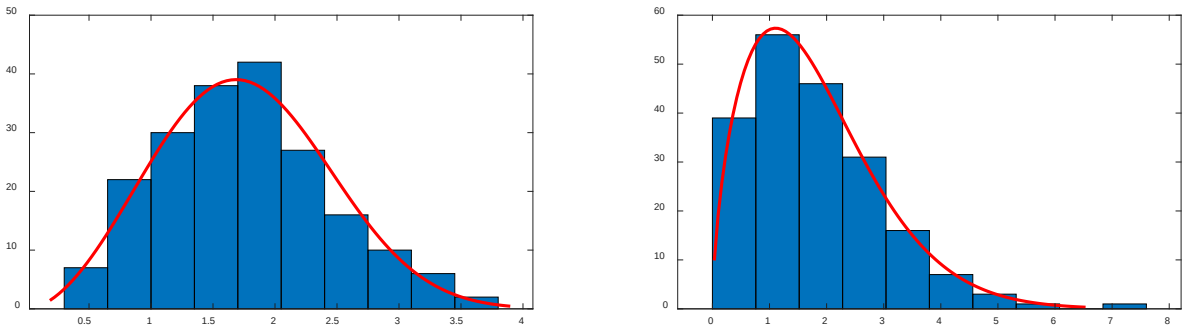


Рисунок Л.7. - Время наработки на отказ

Статистически средняя наработка на отказа определяется как

$$T_o = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} T_i, \qquad (Л.15)$$

где T_i – наработка до отказа i-го объекта;

N – количество наблюдаемых объектов.

Показатель T_o используется для характеристики надежности невосстанавливаемых объектов и через интенсивность отказов может быть представлен

$$T_o = \int_0^{\infty} exp\left(-\int_0^{t} \lambda(\tau) d\tau \right) dt \qquad (Л.16)$$

Для экспоненциального распределения $T_o = \frac{1}{\lambda}$.

Подбор модели надежности

Зачастую определить конкретный закон распределения времени до отказа элемента или системы очень сложно или невозможно. В этих случаях подразумевают, что случайная величина – время до отказа – распределена по известному закону, т.е. что закон распределения известен априорно. В качестве таких законов может быть использовано любое распределение, определенное на положительной полуоси времени (или комбинация распределений). Наиболее часто в теории надежности используются экспоненциальный закон распределения, распределения Вейбулла и Рэлея, логнормальный закон распределения и др.

Выбрав конкретный закон распределения, говорят, что для элемента (системы) справедлива соответствующая модель надежности.

Для подбора модели надежности предполагается выполнение ряда шагов, которые сопровождаются соответствующими расчетными процедурами.

Проверка на нормальность

Первым шагом выполняется проверка выборки на нормальность с помощью двух простейших критериев: по доверительным интервалам для ax* и ex* и Жарка-Бера. Для проверки возьмём один, самый жёсткий уровень значимости.

Программа 1

```
clear all % очистить память
sf='D:\Iglin\Matlab\ContData\xrayl.txt'; % имя файла данных
x=load(sf); % вводим ИД
x=sort(x(:)); % переформатировали столбец и рассортировали
n=length(x); % количество данных
xmin=x(1); % минимальное значение
xmax=x(n); % максимальное значение
Mx=mean(x); % математическое ожидание
f=n-1; % число степеней свободы
Dx=var(x); % дисперсия
Sx=std(x); % среднеквадратичное отклонение
Ax=skewness(x,0); % несмещенная асимметрия
Ex=kurtosis(x,0)-3; % несмещенный эксцесс
Medx=median(x); % медиана
Rx=range(x); % размах выборки
p=[0.9;0.95;0.99;0.999]; % задаём доверительные вероятности
q=1-p; % уровни значимости
Da=6*(n-1)/(n+1)/(n+3); % дисперсия Ax
De=24*n*(n-2)*(n-3)/(n+1)^2/(n+3)/(n+5); % дисперсия Ex
Axd=[p,Ax-(Da./q).^0.5,Ax+(Da./q).^0.5]';  % формула (10.19)
Exd=[p,Ex-(De./q).^0.5,Ex+(De./q).^0.5]';  % формула (10.20)
fprintf('Простейший тест: q=%2.0f%% - ',q(1)*100);
if prod(Axd(2:3,1))|prod(Exd(2:3,1)), % простейший критерий
  fprintf('отвергаем основную гипотезу.\n')
else
  fprintf('принимаем основную гипотезу.\n')
end
fprintf('Тест Жарка-Бера: q=%2.0f%% - ',q(1)*100);
if jbtest(x,q(1)), % критерий Жарка-Бера
  fprintf('отвергаем основную гипотезу.\n')
else
  fprintf('принимаем основную гипотезу.\n')
end
```

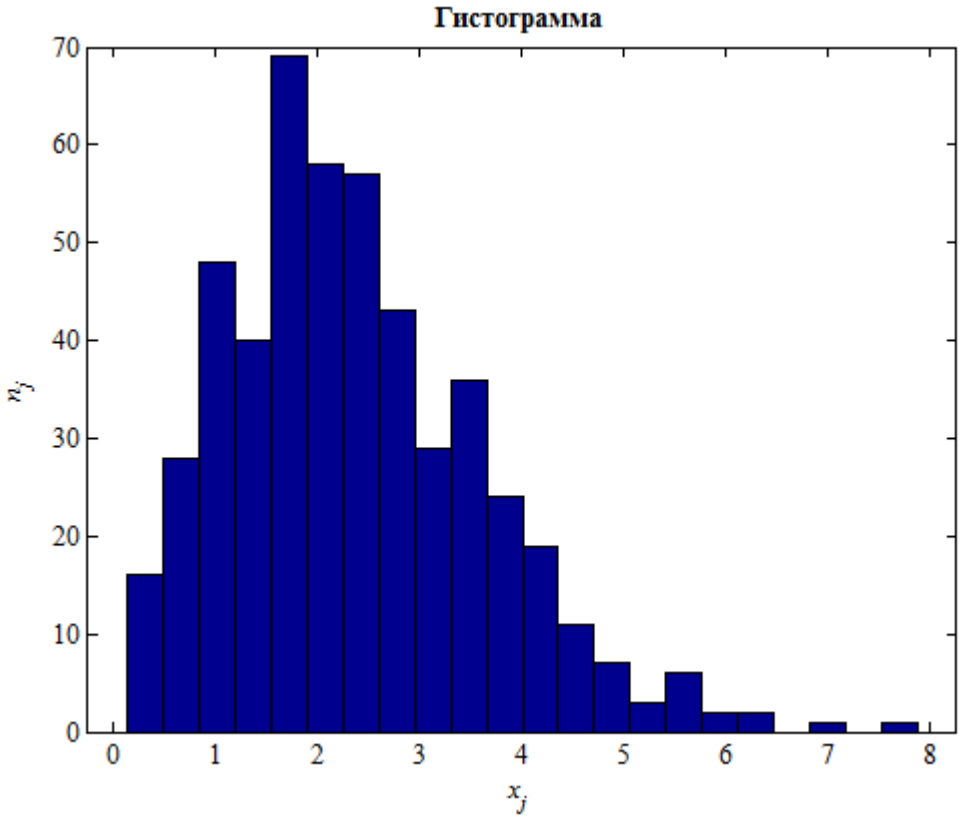
```
Простейший тест: q=10% - отвергаем основную гипотезу.
Тест Жарка-Бера: q=10% - отвергаем основную гипотезу.
```

Подбор вида распределения

Выполним очередной фрагмент ИДЗ по обработке массива данных. Зададим количество интервалов. Найдём ширину каждого интервала (она обозначена в программе идентификатором d). Будем предполагать распределение непрерывным, поэтому построим гистограмму.

Программа 2

```
clear all % очистить память
sf='D:\Iglin\Matlab\ContData\xrayl.txt'; % имя файла данных
x=load(sf); % вводим ИД
x=sort(x(:)); % переформатировали столбец и рассортировали
n=length(x); % количество данных
xmin=x(1); % минимальное значение
xmax=x(n); % максимальное значение
Mx=mean(x); % математическое ожидание
f=n-1; % число степеней свободы
Dx=var(x); % дисперсия
Sx=std(x); % среднеквадратичное отклонение
Ax=skewness(x,0); % несмещенная асимметрия
Ex=kurtosis(x,0)-3; % несмещенный эксцесс
Medx=median(x); % медиана
Rx=range(x); % размах выборки
p=[0.9;0.95;0.99;0.999]; % задаём доверительные вероятности
q=1-p; % уровни значимости
k=round(n^0.5); % число интервалов для построения гистограммы
d=(xmax-xmin)/k; % ширина каждого интервала
del=(xmax-xmin)/20; % добавки влево и вправо
xl=xmin-del;
xr=xmax+del; % границы интервала для построения графиков
fprintf('Число интервалов k=%d\n',k)
fprintf('Ширина интервала h=%14.7f\n',d)
figure % создаем новую фигуру
hist(x,k) % построили гистограмму
set(get(gcf,'CurrentAxes'),...
  'FontName','Times New Roman Cyr','FontSize',10)
title('\bfГистограмма') % заголовок
xlim([xl xr]) % границы по оси OX
xlabel('\itx_{j}') % метка оси x
ylabel('\itn_{j}') % метка оси y
```




```
Число интервалов k=22
Ширина интервала h=     0.3514961
```

Подбор параметров распределения

Продолжим выполнение ИДЗ "Обработка массива данных". Найдём параметры теоретического распределения по ПМП для всех подходящих непрерывных распределений, реализованных в MATLAB. При выполнении своего варианта ИДЗ обратите внимание: для некоторых наборов данных отдельные виды распределений нужно исключить. Так, β-распределение не подходит, если $\exists\, x_i \notin [0; 1]$; экспоненциальное и рэлеевское распределения не подходят, если есть отрицательные x_i, и т.д.

Программа 3

```
dlist={'Extreme Value'; 'Exponential'; 'Gamma'; 'Lognormal'; ...
  'Normal'; 'Rayleigh'; 'Uniform'; 'Weibull'};
dlistr={'гамбеловское'; 'экспоненциальное'; ...
  'гамма -'; 'логнормальное'; 'нормальное'; 'рэлеевское'; ...
  'равномерное'; 'вейбулловское'};
dparname={{'mu' 'sigma'};{'mu'};{'a' 'b'};{'mu' 'sigma'};...
  {'mu' 'sigma'};{'b'};{'a' 'b'};{'a' 'b'}};
ndist=length(dlist); % количество распределений
for idist=1:ndist, % подбираем параметры для всех распределений
  phatone=mle(x,'distribution',dlist{idist});
```

```
  phat{idist}=phatone; % запомнили
end
disp('Параметры различных распределений по ПМП:')
for idist=1:ndist, % печатаем параметры для всех распределений
  fprintf('%s распределение:',dlistr{idist});
  parname=dparname{idist}; % список параметров
  phatone=phat{idist}; % значения параметров
  for ipar=1:length(parname), % печатаем параметры
    fprintf('  %s=%14.10f;',parname{ipar},phatone(ipar));
  end
  fprintf('\n');
end
```

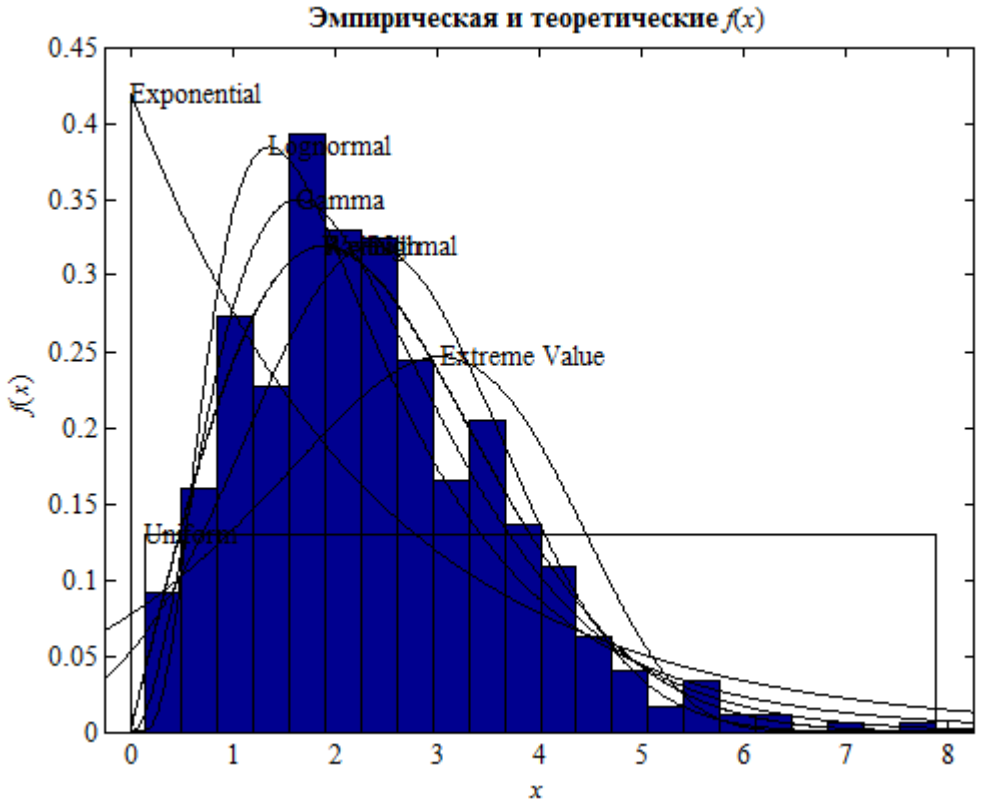
```
Параметры различных распределений по ПМП:
гамбеловское распределение:  mu=  3.0396037771;  sigma=  1.4934684657;
экспоненциальное распределение:  mu=  2.3764047033;
гамма - распределение:  a=  3.2163611628;  b=  0.7388488366;
логнормальное распределение:  mu=  0.7021526965;  sigma=  0.6256024600;
нормальное распределение:  mu=  2.3764047033;  sigma=  1.2496641734;
рэлеевское распределение:  b=  1.8985467943;
равномерное распределение:  a=  0.1477582345;  b=  7.8806725958;
вейбулловское распределение:  a=  2.6828440974;  b=  1.9927897171;
```

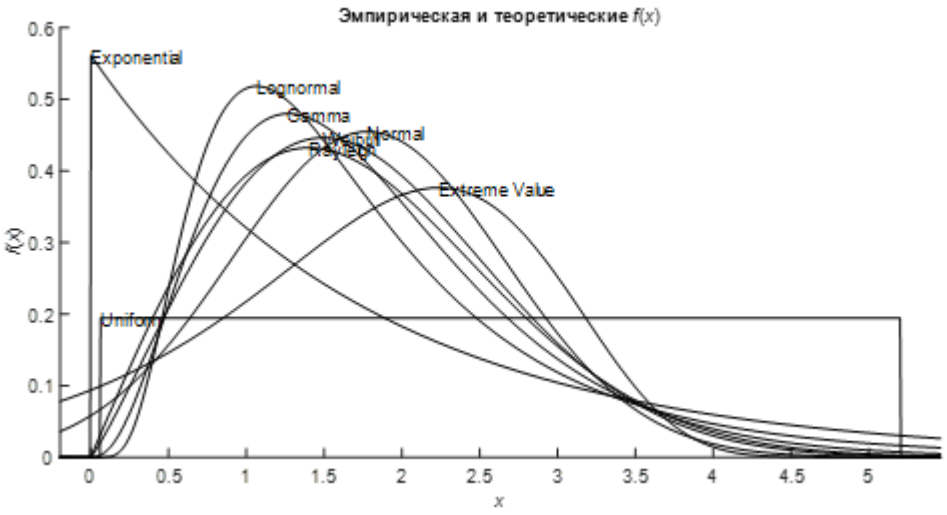
Построим на одном графике эмпирическую и все подбираемые теоретические плотности распределения. График эмпирической плотности распределения отличается от гистограммы множителем nh по оси ординат, где n – число экспериментальных данных, а h – ширина интервала при построении гистограммы. Если все ординаты на гистограмме разделить на это число, то площадь под гистограммой станет равной 1. В MATLAB Statistics Toolbox это делает функция **ecdfhist**. Она строит нормированную нужным образом гистограмму. Для неё нужно предварительно построить выборочную функцию распределения с помощью функции **ecdf**. Теоретические плотности распределения строим с помощью функции **pdf**, задавая нужный вид распределения и его параметры. Над каждой теоретической кривой надпишем вид распределения, чтобы его легче было сравнивать с эмпирическим.

Программа 4

```
[Fi,xi]=ecdf(x); % эмпирическая функция распределения
figure % создаем новую фигуру
ecdfhist(Fi,xi,k) % построили нормированную гистограмму
xpl=linspace(xl,xr,1000); % абсциссы для графиков
hold on % задержка для рисования на одном графике
for idist=1:ndist, % рисуем теоретические распределения
  phatone=phat{idist}; % значения параметров
  com=['pdf(''' dlist{idist} ''',xpl']; % команда
  for ipar=1:length(phatone), % добавляем параметры
```

```
    com=[com ',' sprintf('%d',phatone(ipar))];
  end
  com=[com ')']; % сформировали команду
  ypl=eval(com); % выполнили команду - вычислили f(x)
  plot(xpl,ypl,'k-') % добавили на график
  [ym,iym]=max(ypl); % максимум на графике
  h=text(xpl(iym),ym,dlist{idist}); % название распределения
  set(h,'FontName','Times New Roman Cyr','FontSize',10)
end
hold off % выключили задержку
set(get(gcf,'CurrentAxes'),...
  'FontName','Times New Roman Cyr','FontSize',10)
title('\bfЭмпирическая и теоретические\rm \itf\rm(\itx\rm)') % заголовок
xlim([xl xr]) % границы по оси OX
xlabel('\itx') % метка оси x
ylabel('\itf\rm(\itx\rm)') % метка оси y
```





Проверка правильности подбора - Критерий согласия Колмогорова

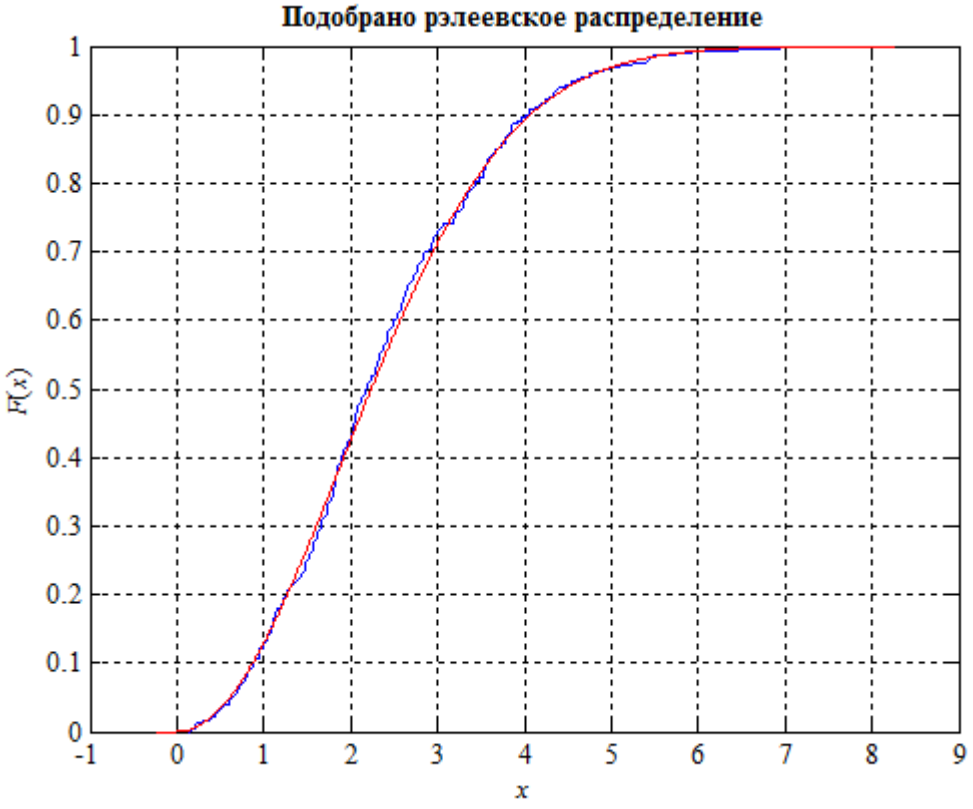
В MATLAB проверка по критерию согласия Колмогорова осуществляется с помощью функции **kstest**. Продолжим выполнение ИДЗ по обработке массива данных. В предыдущем фрагменте мы взяли все возможные непрерывные распределения, реализованные в MATLAB, в качестве предполагаемых теоретических. Проверим, какое них лучше всего согласуется с нашей выборкой по критерию согласия Колмогорова. Для него критическое значение (уровень значимости) q будет максимальным. Поэтому проведём проверку по критерию

Колмогорова со всеми распределениями, и выберем то, для которого q максимальное. Покажем на одном рисунке выборочную функцию распределения F(x) и наиболее подходящую теоретическую. График выборочной функции распределения рисует функция cdfplot, а теоретическую строим по точкам x_i.

Программа 5

```
clear all % очистить память
sf='D:\Iglin\Matlab\ContData\xrayl.txt'; % имя файла данных
x=load(sf); % вводим ИД
x=sort(x(:)); % переформатировали столбец и рассортировали
n=length(x); % количество данных
xmin=x(1); % минимальное значение
xmax=x(n); % максимальное значение
Mx=mean(x); % математическое ожидание
f=n-1; % число степеней свободы
Dx=var(x); % дисперсия
Sx=std(x); % среднеквадратичное отклонение
Ax=skewness(x,0); % несмещенная асимметрия
Ex=kurtosis(x,0)-3; % несмещенный эксцесс
Medx=median(x); % медиана
Rx=range(x); % размах выборки
p=[0.9;0.95;0.99;0.999]; % задаём доверительные вероятности
q=1-p; % уровни значимости
dlist={'Extreme Value'; 'Exponential'; 'Gamma'; 'Lognormal'; ...
  'Normal'; 'Rayleigh'; 'Uniform'; 'Weibull'};
dlistr={'гамбеловское'; 'экспоненциальное'; ...
  'гамма -'; 'логнормальное'; 'нормальное'; 'рэлеевское'; ...
  'равномерное'; 'вейбулловское'};
dparname={{'mu' 'sigma'};{'mu'};{'a' 'b'};{'mu' 'sigma'};...
  {'mu' 'sigma'};{'b'};{'a' 'b'};{'a' 'b'}};
ndist=length(dlist); % количество распределений
for idist=1:ndist, % подбираем параметры для всех распределений
  phatone=mle(x,'distribution',dlist{idist});
  phat{idist}=phatone; % запомнили
end
qq=[]; % критические уровни значимости
for idist=1:ndist, % критерий Колмогорова
  phatone=phat{idist}; % значения параметров
  com=['cdf(''' dlist{idist} ''',x']; % команда
  for ipar=1:length(phatone), % добавляем параметры
    com=[com ',' sprintf('%d',phatone(ipar))];
  end
  com=[com ')']; % сформировали команду
  Fx=eval(com); % выполнили команду - вычислили F(x)
  [hkolm,pkolm,kskolm,cvkolm]=kstest(x,[x Fx],0.1,0);
  qq=[qq pkolm]; % критические уровни значимости
end
[maxqq,bdist]=max(qq); % выбрали лучшее распределение
fprintf(['Критерий согласия Колмогорова:\n',...
  'Лучше всего подходит %s распределение;\n'...
  'критический уровень значимости для него = %8.5f\n'], ...
  dlistr{bdist},maxqq);
figure % создаем новую фигуру
```

```
cdfplot(x); % эмпирическая функция распределения
phatone=phat{bdist}; % параметры наилучшего распределения
com=['cdf(''' dlist{bdist} ''',xpl']; % команда
for ipar=1:length(phatone), % добавляем параметры
  com=[com ',' sprintf('%d',phatone(ipar))];
end
com=[com ')']; % сформировали команду
del=(xmax-xmin)/20; % добавки влево и вправо
xl=xmin-del;
xr=xmax+del; % границы интервала для построения графиков
xpl=linspace(xl,xr,1000); % абсциссы для графиков
Fxpl=eval(com); % вычислили F(x) для наилучшего распределения
hold on % для рисования на этом же графике
plot(xpl,Fxpl,'r'); % дорисовали F(x)
hold off
set(get(gcf,'CurrentAxes'),...
  'FontName','Times New Roman Cyr','FontSize',10)
title(['\bfПодобрано ' dlistr{bdist} ' распределение'])
xlabel('\itx') % метка оси x
ylabel('\itF\rm(\itx\rm)') % метка оси y
```




```
Критерий согласия Колмогорова:
Лучше всего подходит рэлеевское распределение;
критический уровень значимости для него =  0.91482
```

Основные модели надежности

Экспоненциальное распределение описывает интервалы времени между независимыми событиями, происходящими со средней интенсивностью. Количество наступлений такого события за некоторый отрезок времени

описывается дискретным распределением Пуассона. Экспоненциальное распределение вместе с распределением Пуассона составляют математическую основу теории надёжности.

Кроме теории надёжности, экспоненциальное распределение применяется в описании социальных явлений, в экономике, в теории массового обслуживания, в транспортной логистике — везде, где необходимо моделировать поток событий.

Экспоненциальное распределение является частным случаем распределения хи-квадрат (для n=2), а следовательно, и гамма-распределения. Так-как экспоненциально распределённая величина является величиной хи-квадрат с 2-мя степенями свободы, то она может быть интерпретирована как сумма квадратов двух независимых нормально распределенных величин.

Кроме того, экспоненциальное распределение является честным случаем распределения Вейбулла.

Дискретный вариант экспоненциального распределения — это геометрическое распределение.

Экспоненциальное распределение играет важную роль в задачах телекоммуникации, так как позволяет моделировать интервалы времени между наступлением событий.

Из экспоненциальных величин строятся другие важные величины, например, случайные величины, имеющие распределение Эрланга.

Функция распределения экспоненциального закона

$$P(\xi < x) = \begin{cases} 0 & x \le 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & x > 0 \end{cases}$$

Распределение Рэлея часто наблюдается, когда общая величина вектора связана с его направленными компонентами . Один из примеров, когда естественно возникает распределение Рэлея, - это анализ скорости ветра в двух измерениях . Предполагая, что каждый компонент не коррелирован , нормально распределен с равной дисперсией и нулевым средним , тогда общая скорость ветра (величина вектора) будет характеризоваться распределением Рэлея. Второй пример распределения возникает в случае случайных комплексных чисел, действительные

и мнимые компоненты которых независимо и одинаково распределены по Гауссу с равной дисперсией и нулевым средним. В этом случае абсолютное значение комплексного числа распределено по Рэлею. Распределение назван в честь лорда Рэлея.

В задачах о пристрелке пушек. Если отклонения от цели для двух взаимно перпендикулярных направлений нормально распределены и некоррелированы, координаты цели совпадают с началом координат, то, обозначив разброс по осям как X и Y, получим выражение для величины промаха в виде $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$. В этом случае величина R имеет распределение Рэлея.

Наиболее общим случае является модель надежности на основе распределение Вейбулла (шведский исследователь В. Вейбулла 1887—1979). Модель использовалась для описания времен отказов разного типа в теории надежности. В настоящее время эго распределение интенсивно используется не только в теории надежности, но и в страховании (при исследованиях, посвященных оценке страховых выплат или потерь из-за коммерческих рисков).

Функция распределение Вейбулла

$$f(x)=a\, b^{-e}\, x^{e-1}\, e^{-(n/b)},\ x>0. \qquad (Л.17)$$

где a — параметр масштаба; b — параметр формы.

Характеристики распределение Вейбулла

$$M\xi = \frac{b/a}{\Gamma(1/a)},\ D\xi = \frac{b^2}{a}\left[2\Gamma(2/a) - \frac{1}{a}\Gamma(1/a)\right]^2. \qquad (Л.18)$$

Плотность распределения Вейбулла

$$f(t) = \frac{b}{a}\left(\frac{t}{a}\right)^{b-1} \exp\left(-\left(\frac{t}{a}\right)^{b}\right). \qquad (Л.19)$$

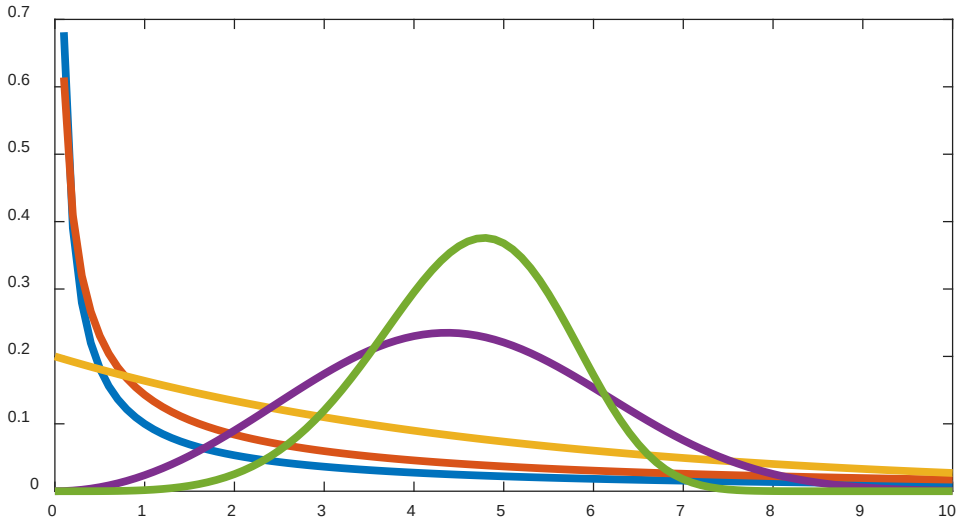


Рисунок Л.8. - Плотности распределения Вебулла с параметрами ParmR=[0.3 0.5 1 3 5]

Синий – красный - желтый – фиолетовый - зеленый

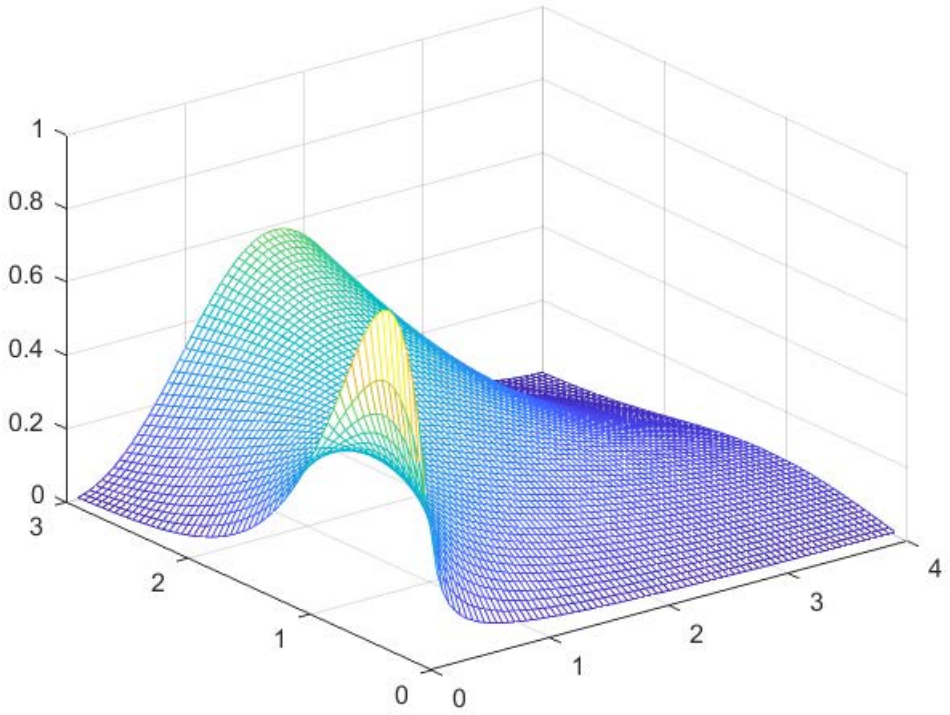


Рисунок Л.9. - Плотность распределения Вебулла с параметрами 1 и 0.3

Параметр b определяют но специальным таблицам в зависимости от коэффициента вариации. При b=1 распределение Вейбулла — Гнеденко близко к экспоненциальному закону распределения, при b=2,5-3,5 — к нормальному.

Вследствие такого видоизменения распределение Вейбулла — Гнеденко считают очень гибким законом.

b=1: - распределительный закон переходит в экспоненциальный. – для аппаратной техники *b*<1 – характерно для периода приработки, убывают значения всех показателей. Параметр *b*<1 характерен для описания распределения наработки до отказа программного обеспечения. Значение *b*>1 – используется для описания наработки до отказа механических и электротехнических устройств, имеющих период приработки и старения. (рис.2)

Если величину X принять за наработку до отказа, тогда получается распределение, в котором интенсивность отказов пропорциональна времени. Тогда:

b<1 показывает, что интенсивность отказов уменьшается со временем

b=1 показывает, что интенсивность отказов не меняется со временем

b>1 показывает, что интенсивность отказов увеличивается со временем

Такая «гибкость» и относительная простота модели надежности Вейбулла (МНВ) позволила заслужить ей славу профессионального стандарта в области надежности. Хотя и не лишенная недостатков, МНВ широко используется для анализа и расчета надежности технических систем, превосходя по адекватности экспоненциальную и Релея.

Задание 1. Подбор распределения и его параметров для заданной выборки

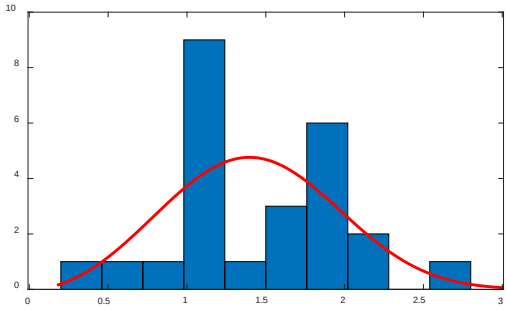
Подобрать распределение для заданной вариантом выборки времен наработок на отказ и оценить параметры распределения Вейбулла (a-масштаб, b-форма) в соответствии с теоретическими положениями. Для полученной оценки модели надежности построить графики основных показателей надежности. Выборка имеет порядка 500 значений.

Варианты – файл **2_Mod_Dat_Bap.xlsx**

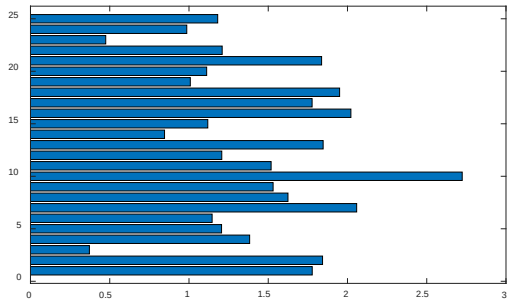
Вариант	1	2	3
	1,085	1,929	1,826
	1,056	1,955	1,756
	0,723	1,717	2,989
	1,215	1,799	2,475

Представления результатов анализа

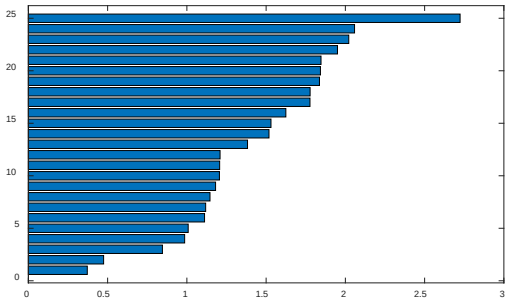
1. Для визуализации исходной выборки строятся набор диаграмм, приведенных ниже.



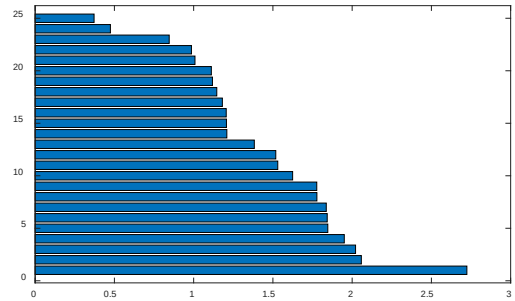
а) гистограмма наработки на отказ



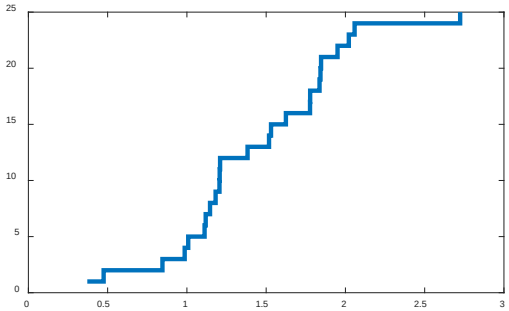
б) неупорядоченные времена наработ



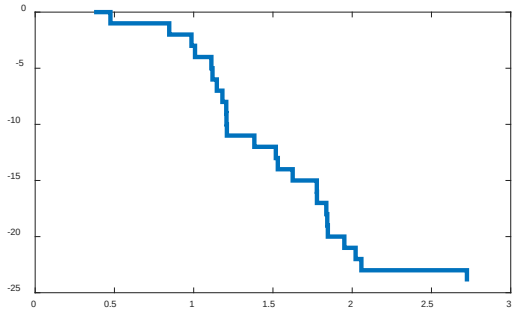
в) упорядоченные по убыванию



г) упорядоченные по возрастанию



д) вероятность отказа $Q(t)$



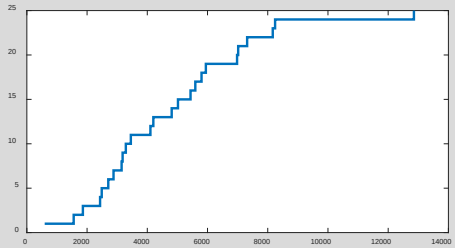
е) ВБР – P(t)

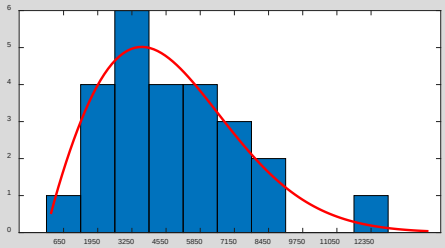
Рисунок Л.10. - Визуализация исходной выборки

Статистические показатели (Pok_PQT.m)

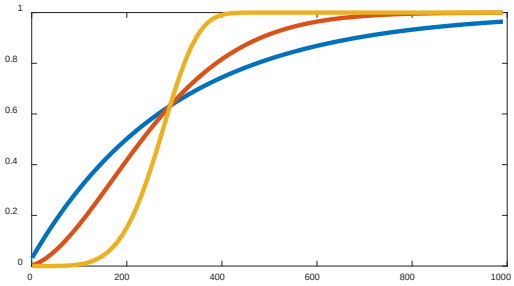
```
% Статистика наработки на отказ
clear all;   n=25;   mm='weibull';
Th=random('weibull',5000, 2,1,n);          % Генерация времен наработки на отказ
Th_sortP=sort(Th,'descend');               % Сортировка времен
Th_sortQ=sort(Th);
```

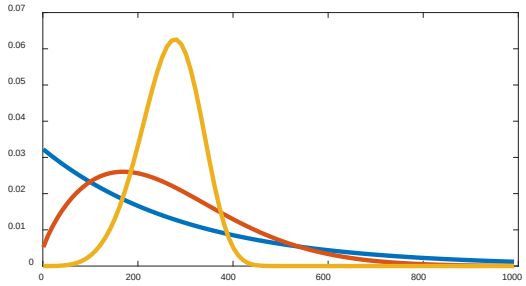
```
P=1:1:n;                                                % Доля каждого элемента
figure('Position',[100 200 600 300]);                   % figure(1);
stairs(Th_sortQ, P,'LineWidth', 2 );                    % График функции безотказной работы
figure(2); stairs(Th_sortQ, 1-P,'LineWidth',3 );        % График функции вероятности отказа
figure(3); histfit(Th,10,'weibull');                    % Наработка на отказ
```





2. Построить графики функции и плотности подобранного распределения (теоретического – оценочного)





а) $Q(t)$ б) $f(t)$

Рисунок Л.11. - Вероятность отказа и плотность подобранной модели надежности

3. Выполнить расчет показателей надежности для систем без восстановления с отказами по распределению Вебулла с параметрами своего варианта, а именно:

- вероятности безотказной работы;
- вероятности отказа;
- плотности вероятности отказа;
- интенсивности отказов;
- средней наработки на отказ.

Построить графики указанных показателей как функций времени.

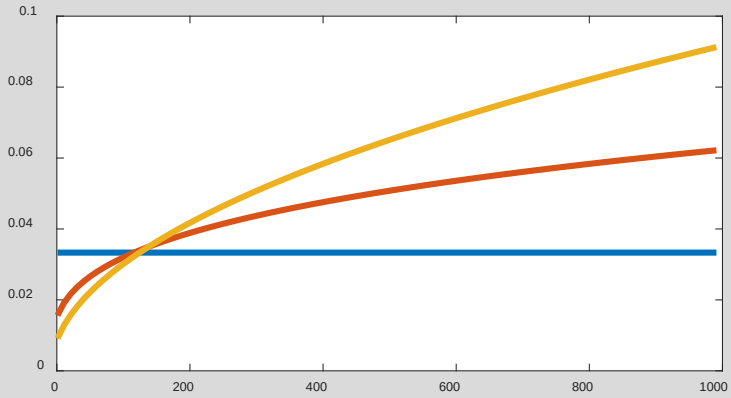
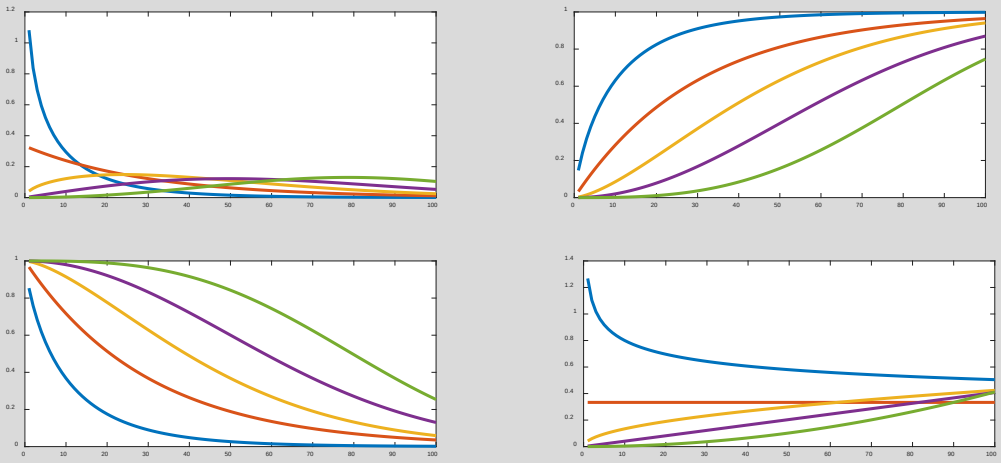


Рисунок Л.12. - Интенсивность отказов для модели Вебулла с параметрами (p1,p2)±50%

Построение показателей надежности (Pok_fQPL.m)

```
% Показатели надежности - pdf,  ФР - cdf
clear all;   N=5;  Raspr='weibull';
ParmR=[1     3     5    7    9;
            0.8   1   1.5   2    3];
for n=1:1:N
  for t=1:1:100       % восстановление - эквивалент отказа
  tr=t/10;
  f(n,t)=pdf(Raspr,tr,ParmR(1,n), ParmR(2,n));      % Плотность вероятности отказа -
  Q(n,t)=cdf(Raspr,tr,ParmR(1,n), ParmR(2,n));     % Вероятность отказа
  P(n,t)=1-Q(n,t);                          % Вероятность безотказной работы
  L(n,t)=f(n,t)/P(n,t);                      % Интенсивность отказов
  end
end
figure('Position',[100 200 700 300]);   t=1:1:100;  plot(t, L, 'LineWidth',3);
```



Задание 2. Оценка влияния объема выборки на точность оценки параметров распределений

Для заданных в соответствие со своим вариантом задания параметров распределения Вейбулла сгенерировать выборки размерностью 50, 100, 200 и 500 значений. Для каждой выборки найти оценки параметров по модели Вейбулла. Сформировать таблицу точности оценок параметров.

Варианты – файл **2_Mod_Parm_Weib_Bap.xlsx**

Вар	a	b
1	6,521	2,199
2	14,102	0,907
3	3,380	1,746
4	20,195	1,351

Контрольные вопросы

1. Дайте определение основных свойств потока событий.
2. Понятие простейшего потока событий. Какими свойствами он обладает?
3. В чём состоит простейший критерий проверки 0-гипотезы?
4. Как выглядит критерий Жарка-Бера?
5. Проверка по простейшему критерию показала, что 0-гипотезу нельзя отвергнуть. Значит ли, что распределение X - нормальное? Почему?
6. Как строится гистограмма?
7. Сформулируйте условия теоремы Колмогорова.
8. Приведите доказательство критерия согласия Пирсона.

Л.3. РАСЧЕТ ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СХЕМЫ НАДЕЖНОСТИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ

При определении структурной схемы надежности объекта оценивают **влияние работоспособности** каждого элемента на работоспособность объекта в целом. С этой точки зрения все элементы объекта делят на четыре группы:

1. элементы, отказ которых практически не влияет на работоспособность объекта (например, деформация кожуха, изменение окраски поверхности и т.д.);

2. элементы, работоспособность которых за рассматриваемый промежуток времени практически не изменяется и вероятность их безотказной работы близка к единице (станины, корпусные детали, малонагруженные элементы с большим запасом прочности и т.д.);

3. элементы, ремонт или регулировка которых возможна в процессе работы или во время плановых остановок (наладка, замена режущего инструмента и т.д.);

4. Элементы, отказ которых сам по себе или в сочетании с отказами других элементов приводит к отказу системы.

При **разбивке объекта** на элементы используются следующие правила.

1. Каждый элемент должен выполнять вполне определенные функции и формировать некоторый выходной параметр при условии правильного поступления к нему входного параметра или сигнала.

2. Все элементы системы должны быть взаимосвязанными при выполнении каждым элементом заданной ему функции.

3. Каждый элемент должен иметь вполне определенные количественные характеристики надежности, полученные из эксплуатационной статистики или по экспериментальным данным.

В результате такой разбивки конструкция или принципиальная схема объекта заменяется расчетной схемой, состоящей из соединений звеньев. Каждое звено схемы соответствует определенному функциональному элементу объекта и характеризуется определенным показателем надежности, значение которого известно. Звено может рассматриваться как описание события связанного с отказом соответствующего функционального элемента и характеризующегося

вероятностью события. По показателям надежности составляющих схему звеньев требуется определить ожидаемый показатель надежности всей схемы соединений.

Структурная схема надежности

При использовании структурного метода необходимо, чтобы соблюдались следующие **правила**:

1. Все элементы объекта рассматриваются как **одноотказовые** (т.е. для каждого элемента учитывается только один вид отказов). Если хотя бы один элемент подвержен двум и более видам отказов, то метод структурных схем для расчета надежности объекта неприменим.

2. Объект представляется в виде единой структурной схемы, состоящей из суммы ***последовательных и параллельных*** соединений звеньев. События, изображенные в виде звеньев структурной схемы, должны быть независимыми.

3. В структурной схеме не должно быть событий, среди которых одно событие является отрицанием другого. Одно и то же событие должно представляться в виде одного звена.

Основой структурных схем являются условные способы последовательных и параллельных соединений звеньев, выражающих события безотказности работы отдельных элементов системы. Эти виды соединений в расчетной схеме не всегда совпадают с монтажными обозначениями соединений на принципиальных схемах.

Последовательным соединением называется совокупность звеньев, для которых необходимым и достаточным условием отказа является отказ хотя бы одного звена.

Параллельным соединением называется совокупность звеньев, работоспособность которой нарушается только при условии отказа всех звеньев.

Реальные высоконадежные системы обычно представляют собой совокупность произвольно соединенных резервированных схем [1, 2]. Если как сами схемы, так и их соединения между собой есть рассмотренные выше конфигурации (дублированные, троированные, «m из n»), то такие системы называют сложными последовательно-параллельными системами. Расчет надежности подобных систем удобно проводить, выполняя последовательное

упрощение блок-схем надежности систем, аналогично упрощению структурных схем в ТАУ.

Для расчета показателей безотказности таких систем применяется процедура последовательного расчета звеньев по приведенным выше формулам и замене резервированного звена одним элементом с известной вероятностью безотказной работы. Эта процедура повторяется до тех пор, пока система не будет сведена к известной последовательно-параллельной конфигурации.

В структурных схемах надежности объекта со **смешанным соединением** элементов присутствуют одновременно последовательные и параллельные схемы надежности (Рисунок Л.13.).

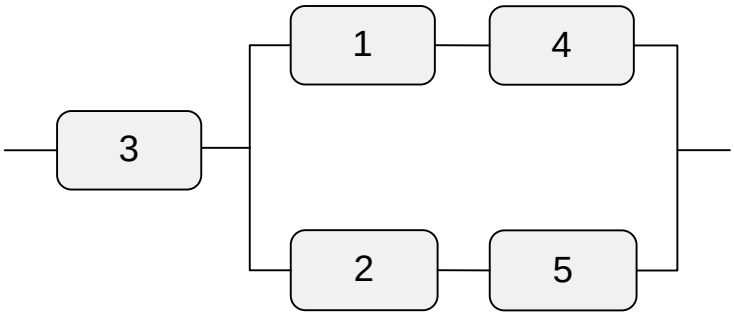


Рисунок Л.13. - Структурная схема надежности объекта со смешанным соединением

Основная идея упрощения схем заключается в том, что мы заменяем группу элементов с каким-нибудь одним типом резервирования (или без резервирования) одним элементом, с эквивалентной функцией вероятности безотказной работы, до тех пор, пока не останется один блок, соответствующий вероятности безотказной работы всей системы.

Для расчета надежности объекта применяют метод «свертки». Метод свертки состоит из нескольких этапов:

- на первом этапе рассматриваются все параллельные соединения, которые заменяются эквивалентными элементами с соответствующими показателями надежности;
- -на втором этапе рассматриваются все последовательные соединения, которые заменяются эквивалентными элементами;

- на третьем этапе вновь рассматриваются все параллельные соединения, которые заменяются эквивалентными элементами;
- преобразования продолжаются до тех пор, пока исходная структурная схема надежности не будет преобразована к схеме последовательного соединения элементов.

Метод Монте-Карло расчета надежности

Имитационное моделирование представляет собой численный метод проведения вычислительных экспериментов с математическими моделями, имитирующими поведение реальных объектов, процессов и систем во времени в течение заданного периода. При этом функционирование таких объектов и процессов разбивается на элементарные явления, подсистемы и модули. Функционирование этих элементарных явлений, подсистем и модулей описывается набором алгоритмов, которые имитируют элементарные явления с сохранением их логической структуры и последовательности.

При исследовании сложных систем, подверженных случайным возмущениям используются вероятностные имитационные модели, в которых влияние случайных факторов учитывается с помощью задания вероятностных характеристик случайных процессов (законы распределения вероятностей, спектральные плотности или корреляционные функции). При этом результаты, полученные при воспроизведении на имитационной модели рассматриваемого процесса, являются случайными реализациями. Поэтому для нахождения объективных и устойчивых характеристик процесса требуется его многократное воспроизведение, с последующей статистической обработкой полученных данных. Именно поэтому исследование сложных процессов и систем, подверженных случайным возмущениям, с помощью имитационного моделирования принято называть статистическим моделированием.

Статистическая модель случайного процесса – это алгоритм, с помощью которого имитируют работу сложной системы, подверженной случайным возмущениям; имитируют взаимодействие элементов системы, носящих вероятностный характер. Тогда статистическое моделирование можно определить

как способ изучения сложных процессов и систем, подверженных случайным возмущениям, с помощью имитационных моделей.

Методика статистического моделирования, которая часто называется методом Моне-Карло, состоит из следующих этапов:

1. Моделирование псевдослучайных последовательностей с заданной корреляцией и законом распределения вероятностей (метод Монте-Карло), имитирующих случайные значения параметров при каждом испытании;

2. Использование полученных числовых последовательностей в имитационных математических моделях.

3. Статистическая обработка результатов моделирования.

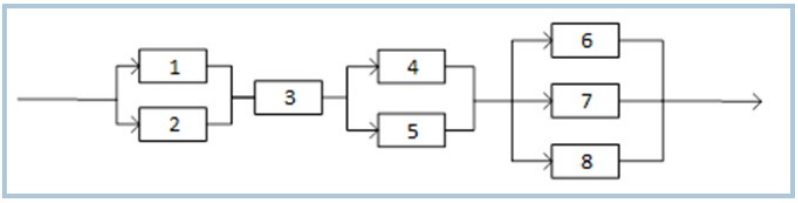
Задание 1. Расчет ПП-схемы с заданными моделями надёжности

МН_Лаб3_Вар_DLPP.xlsx

N схемы – рисунок схемы надежности;
a и *b* – параметры модели Вейбулла;
лям – параметр экспоненциальной модели

Вариант	Схема	Параметры	Значения параметров		
			1		8
Nвар	N схемы	a	9,626683	.....	4,213943
		b	2,225337	.....	1,142789
		лям	0,000863	.....	0,000321

МН_Лаб3_Схемы_3.docx



Реализовать расчет параллельно-последовательной схемы надежности по экспоненциальной модели и Вейбулла. Построить графики показателей по времени
- вероятность безотказной работы;
- вероятность отказа.

Для экспоненциальной модели найти среднее время наработки на отказ аналитически.
Выполнить расчет для моментов времени t={100, 300, 500, 1000, 50000}, **либо с большей дискретизацией**.

По методу Монте-Карло построить гистограмму времени наработки на отказ

Пример расчета

Выполним расчет с применением вышеприведенной процедуры для вложенной последовательно-параллельной схемы надежности (Рисунок Л.14.).

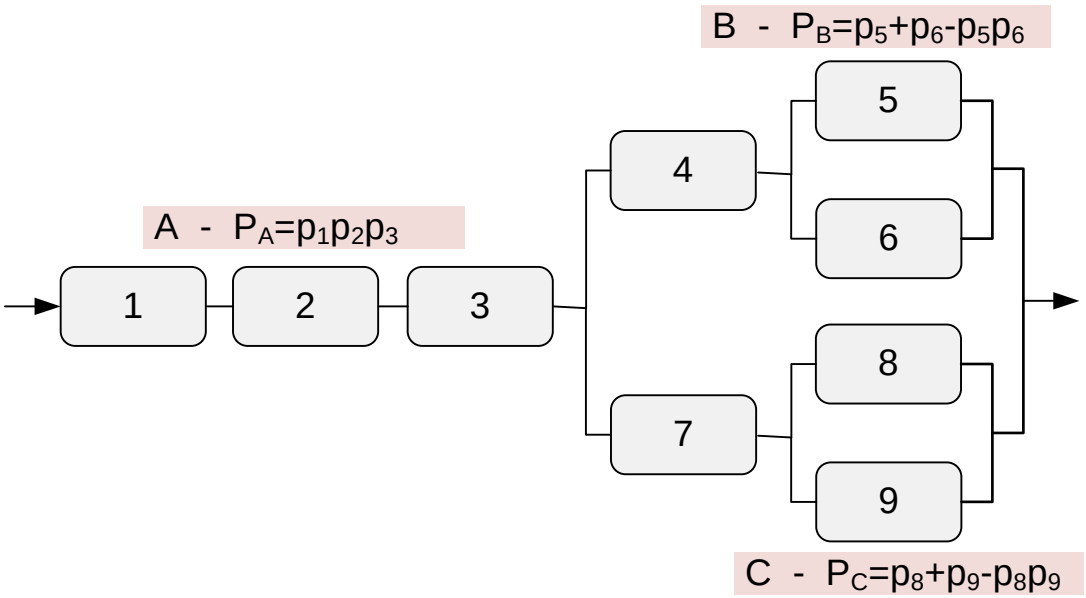


Рисунок Л.14. - Последовательно-параллельная схема надежности

На первом этапе расчета (Рисунок Л.14.) выделим звено последовательного соединения (A) и два дублированных звена (B и C). Для них по известным формулам рассчитаем вероятности безотказной работы (P_A, P_B, P_C) и заменим эти звенья на эквивалентные элементы A, B, C.

На втором этапе (Рисунок Л.15.) последовательное соединение элементов 4 и B, 7 и C заменим на эквивалентные элементы D и E с соответствующими вероятностями безотказной работы P_D и P_E.

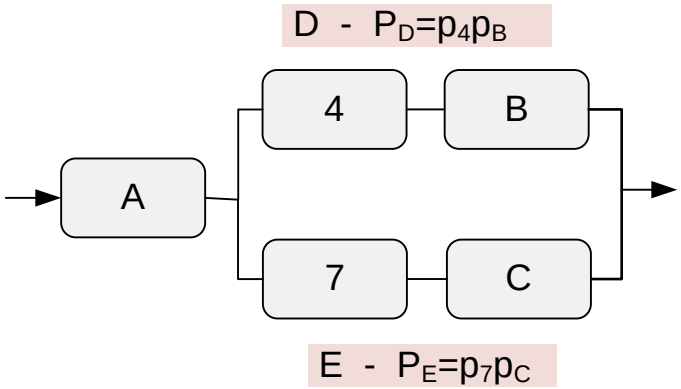
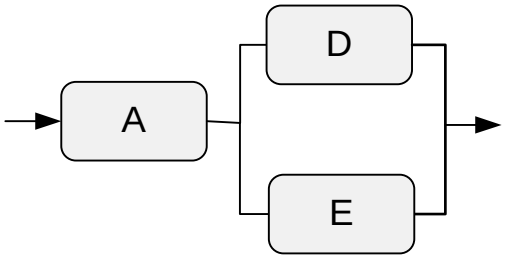


Рисунок Л.15. - Этап 2 расчета последовательно-параллельной схемы надежности

Для полученной простой последовательно-параллельной схемы на третьем этапе (Рисунок Л.16.) записываем выражение для системной вероятности безотказной работы.



$$P_{системы}=p_A(p_D+p_E-p_Dp_E)$$

Рисунок Л.16. - Этап 3 расчета последовательно-параллельной схемы надежности

Далее, вместо соответствующих ВБР можно подставить их численные значения в определенный момент. Это и даст показатель надежности системы на выбранный момент.

Дополнение – разработать программную форму задания произвольной ПП-схемы

1. Разработать программу формирования случайной ПП-схемы с заданным количеством элементов в виде рисунка и матрицы ПП-схемы.

2. Написать программу расчета надежности для произвольной ПП-схемы.

Рассмотрим пример последовательно-параллельной системы с заданными моделями надежности (Рисунок Л.17.). Определить значение ВБР системы в момент t=1000ч. и среднее время безотказной работы, если принята экспоненциальная модель надежности и заданы интенсивности отказов элементов: $\lambda_1=0.0004ч^{-1}$, $\lambda_2=0.0006ч^{-1}$, $\lambda_3=0.0012ч^{-1}$, $\lambda_4=0.0016ч^{-1}$,

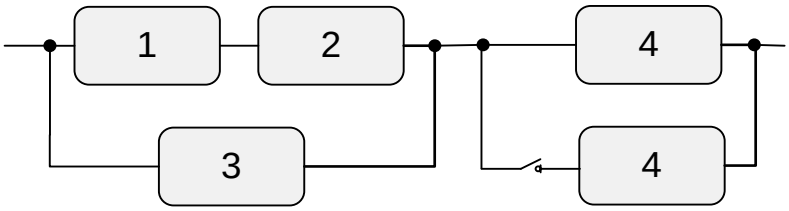


Рисунок Л.17. - Пример последовательно-параллельной системы с заданными моделями надежности

Найдем выражение для ВБР всей системы. Для этого проведем поэтапное упрощение блок-схемы надежности, определяя на каждом шаге эквивалентную ВБР упрощенных блоков.

Этап 1. Заменим блоки 1 и 2 на эквивалентный блок 12 (Рисунок Л.18.).

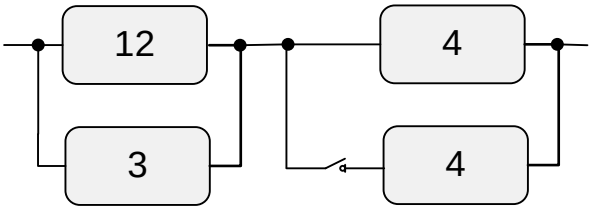


Рисунок Л.18. - Этап 1 расчета модели

Т.к. блоки 1 и 2 соединены последовательно, ВБР блока 12 будет равна

$$P_{12}(t)=P_1(t)\,P_2(t)=\boldsymbol{exp}(-(\lambda_1+\lambda_2)t)$$

Этап 2. Заменим блоки 12 и 3 на эквивалентный блок 123 (Рисунок Л.19.).

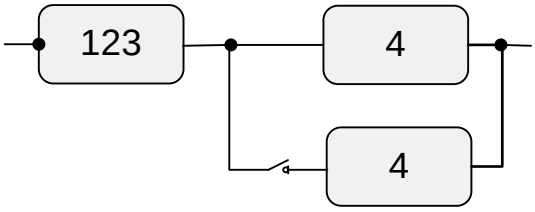


Рисунок Л.19. - Этап 2 расчета модели

Т.к. блоки 12 и 3 соединены параллельно, ВБР блока 123 будет равна

$$P_{123}(t)=P_1(t)\,P_2(t)+P_3(t)-P_1(t)\,P_2(t)\,P_3(t)=$$

$$=\boldsymbol{exp}(-(\lambda_1+\lambda_2)t)+\boldsymbol{exp}(-\lambda_2 t)-\boldsymbol{exp}(-(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3)t)$$

Этап 3. Заменим два блока 4, образующих резервную группу с «холодным резервированием» на эквивалентный блок 44 (РисунокЛ.20.).

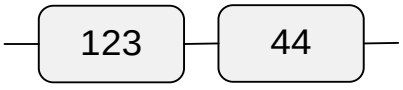


Рисунок Л.20. - Этап 3 расчета модели

ВБР блока 44 будет равна - $P_{44}(t)= \boldsymbol{exp}(-\lambda_4 t)\cdot(1+\lambda_4 t)$.

Этап 4. Наконец, получим один блок S, эквивалентный системе в целом, заменив два последовательно соединенных блока 123 и 44 (Рисунок Л.21.).

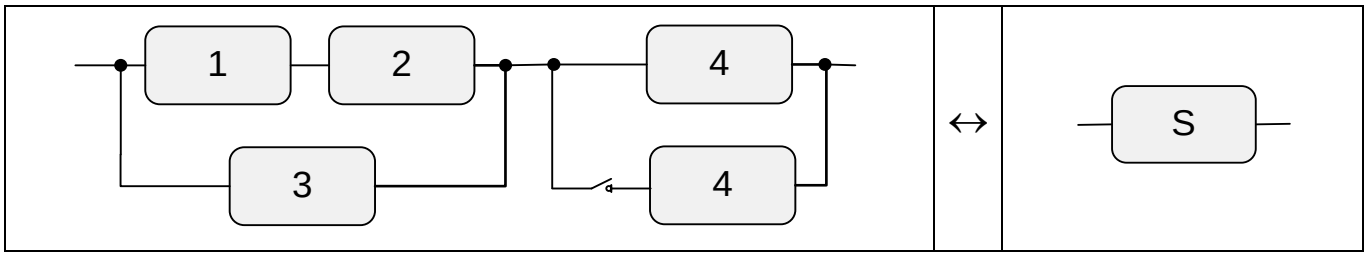


Рисунок Л.21. - Завершающий этап расчета модели надежности

ВБР системы будет равна

$P_S(t)=P_{123}(t)\cdot P_{44}(t)=\boldsymbol{exp}(-(\lambda_1+\lambda_2)t)+\boldsymbol{exp}(-\lambda_3 t)-\boldsymbol{exp}(-(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3)t)\cdot \boldsymbol{exp}(-\lambda_4 t)\cdot(1+\lambda_4 t)=$

$= \boldsymbol{exp}(-(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_4)t)+\boldsymbol{exp}(-(\lambda_3+\lambda_4)t)-\boldsymbol{exp}(-(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3+\lambda_3)t)\cdot(1+\lambda_4 t)$.

Среднее время безотказной работы системы:

$$T_{cp}=\int_0^\infty P_S(t)dt=\frac{\lambda_1+\lambda_2+2\lambda_4}{(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_4)^2}+\frac{\lambda_3+2\lambda_4}{(\lambda_3+\lambda_4)^2}-\frac{\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3+2\lambda_4}{(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3+\lambda_4)^2}=$$

$$=\frac{0.0042}{0.0026^2}+\frac{0.0044}{0.0028^2}+\frac{0.0054}{0.0038^2}\approx 808.6\,ч$$

Пример расчета на основе метода Монте-Карло

Пусть требуется оценить надежность системы (Рисунок Л.22.).

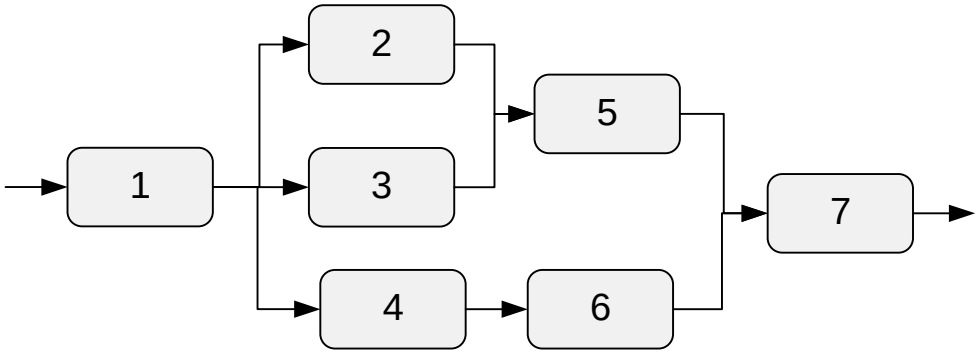


Рисунок Л.22. - Блочная структура системы

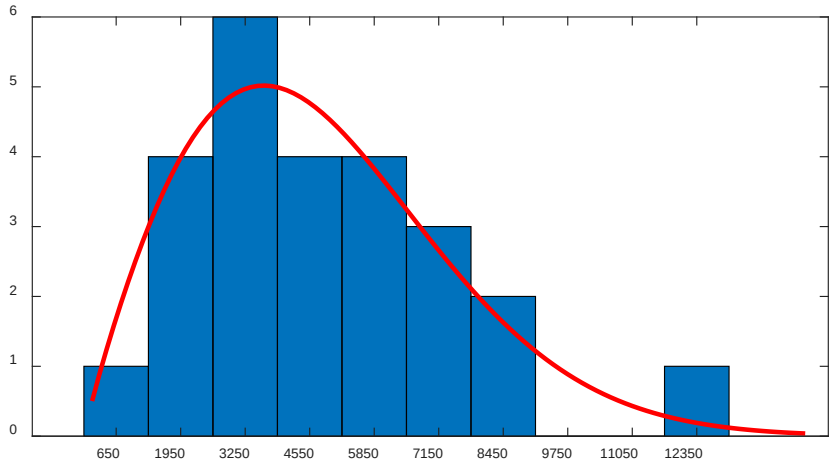
Система выполняет свою функцию, если работают цепочки блоков: 1, 2, 5, 7; 1, 3, 5, 7; 1, 4, 6, 7. Какие-то блоки могут отказать. Каждый блок характеризуется

временем безотказной работы τ_i, i=1,…,7. Пусть заданы плотности распределения p_i, i=1,…,7. Какова надежность системы в целом?

Рассмотрим случайную величину

$\tau = \boldsymbol{min}\{\tau_1, \boldsymbol{max}[\boldsymbol{min}(\tau_4, \tau_6), \boldsymbol{min}[\boldsymbol{max}(\tau_2, \tau_3),]], \tau_7\}$,

где τ время безотказной работы системы. В одном опыте разыгрываются значения всех τ_i, в соответствии с p_i, Используя полученные реализации τ_i,, по формуле вычисляем реализацию τ . Один опыт дает одну реализацию (одно выборочное значение) τ. Проводим M опытов (испытаний), получаем выборку, статистические характеристики которой и берем в качестве результата. Можно также построить закон распределения в виде соответствующей гистограммы.



Таким образом, испытания реальной системы заменены на испытания математической модели. Каждое испытание сопровождается расчетом. Поэтому имитационное моделирование и называют численным экспериментом с математической моделью (модель выступает как объект исследования). Метод Монте-Карло можно определить как метод моделирования случайных величин с целью вычисления характеристик их распределений. Как правило, предполагается, что моделирование осуществляется с помощью ПК.

Контрольные вопросы

1. Как определяется среднее время безотказной работы?
2. Какова связь между вероятностью безотказной работы и интенсивностью отказов?

3. Какова связь между плотностью вероятности и интенсивностью отказов?

4. Какова связь между вероятностью безотказной работы и средним временем безотказной работы?

5. В чем состоит различие между восстанавливаемыми и невосстанавливаемыми системами?

6. Что представляет собой кривая изменения интенсивности отказов во времени и кривая изменения эксплуатационных затрат от наработки изделия во времени?

7. Дайте определения показателей для оценки безотказности – вероятности безотказной работы и вероятности отказа, параметра потока отказов, средней наработки на отказ, средней наработки до отказа, гамма-процентной наработки до отказа, интенсивности отказов. Каковы единицы их измерения?

8. В чем заключается метод статистических испытаний? Расскажите его сущность.

9. В чем различие классического и статистического определения

10. Дайте определение последовательного и параллельного соединения элементов в смысле надежности.

11. Приведите формулы вычисления надежности системы при последовательном и параллельном соединении элементов.

12. Чему равно среднее время наработки и интенсивность отказов системы при последовательном соединении элементов?

13. Чему разно среднее время наработки системы при параллельном соединении одинаковых элементов с экспоненциальным законом надежности?

14. Приведите формулы функции надежности системы при последовательном и параллельном соединении элементов с экспоненциальным законом надежности.

15. Запишите формулы эквивалентных преобразований структурной схемы надежности при последовательном, параллельном и смешанном соединении элементов.

16. Какое соединение элементов называется основным?

17. Какое соединение элементов называется резервным?

18. Поясните понятие сложной системы и ее особенности с позиций надежности.

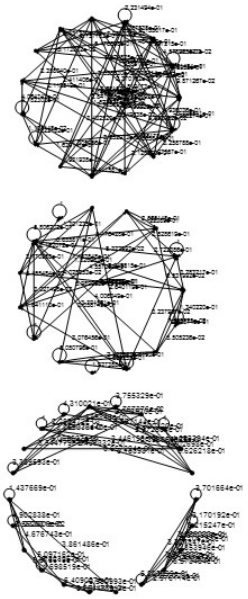
19. Поясните термин структурного резервирования.

20. Перечислите виды резервирования в зависимости от схемы включения резерва.

Л.4. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МАРКОВСКИХ ЦЕПЕЙ

Одной из наиболее простых моделей случайный процессов и в тоже время наиболее конструктивной являются Марковские цепи (МЦ).

Задание по лабораторной работе



Для **неприводимой МЦ** в соответствии с вариантом:
- найти стационарные вероятности
- написать программу генерации траектории МЦ и статистически найти стационарные вероятности
- проверить совпадение результатов

Для **поглощающей МЦ** в соответствии с вариантом:
- сформировать матрицу переходных вероятностей в канонической форме
- найти матрицу **B=NR** вероятностей того, что процесс, выходящий из невозвратного состояния, остановится в поглощающем некотором поглощающем состоянии
- сравнить результаты с матрицей многошаговых условных переходных вероятностей (число шагов – велико)

Исследовать **МЦ общего вида**

Неприводимые МЦ

Цепь Маркова называют неприводимой (регулярной), если любое состояние j E может быть достигнуто из любого другого состояния i E за конечное число переходов, т.е. при $i \neq j$ $p_{ij}^{(m)}>0$ для $1\le m<\infty$. В этом случае все состояния цепи называются сообщающимися, а переходная матрица $P=\|p_{ij}\|$ будет называться регулярной.

Основные результаты расчета неприводимых МЦ основываются на уравнениях Колмогорова-Чепмена. Переходные вероятности удовлетворяют уравнению:

$p_{ij}^{(k+l)}=\Sigma_s\, p_{is}^{(k)} p_{sj}^{(l)}$ или в матричной форме $\mathbf{P}^{(k+l)}=\mathbf{P}^{(k)}\mathbf{P}^{(l)}$

Действительно на основании формулы полной вероятности получим

$p_{ii}^{(k+n)}=P\{\xi_{k+n}=j|\xi_0=i\}=\Sigma_s\, P\{\xi_{k+n}=j|\xi_k=s,\xi_0=i\}=$

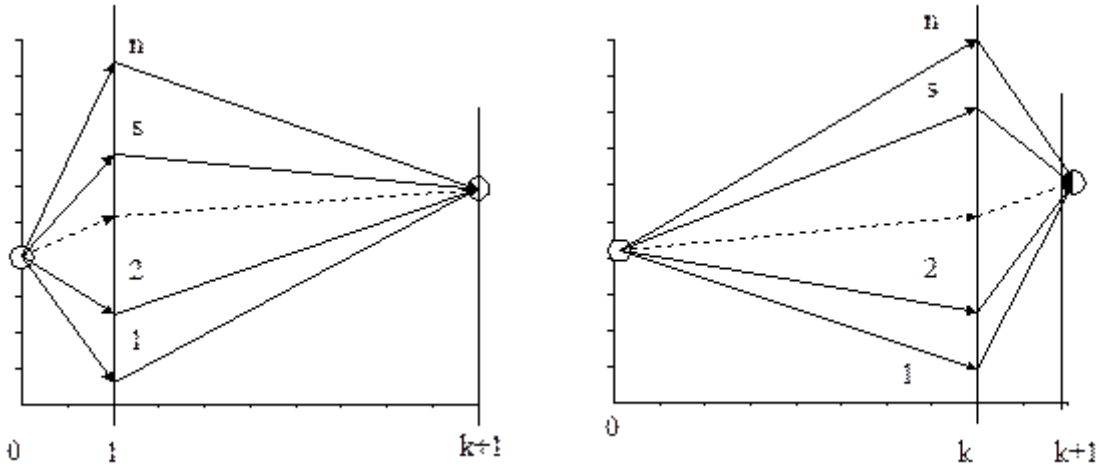
$=\Sigma_s P\{\xi_{k+n}=j|\xi_k=s\}\; P\{\xi_k=s|\xi_0=i\}=\Sigma_s\, p_{is}^{(k)} p_{sj}^{(n)}$

Из полученной группы уравнений выделяется два частных случая:

прямое уравнение $p_{ij}^{(k+1)}=\Sigma_s p_{is}^{(k)}p_{sj}$ или $\mathbf{P}^{(k+l)}=\mathbf{P}^{(k)}\mathbf{P}$

обратное уравнение $p_{ij}^{(1+n)}=\Sigma_s p_{is}p_{sj}^{(n)}$ или $\mathbf{P}^{(1+n)}=\mathbf{P}\mathbf{P}^{(n)}$

На рисунке Л.23. приведена графическая интерпретация прямого и обратного уравнений.



а) обратное уравнение б) прямое уравнение

Рисунок Л.23. - Уравнения Колмогорова-Чепмена

Аналогичные соотношения могут быть получены для безусловных вероятностей $p_i^{(k+n)}$

$p_i^{(k+n)}=\Sigma_s p_{is}^{(k)}p_s^{(n)}$ или $\mathbf{\Pi}^{(k+n)}=\mathbf{\Pi}^{(k)}\mathbf{P}^{(n)}$

В частности, прямое и обратное уравнения примут вид

$\mathbf{\Pi}^{(k+1)}=\mathbf{\Pi}^{(k)}\mathbf{P}$ $\mathbf{\Pi}^{(k+l)}=\mathbf{\Pi}\mathbf{P}^{(k)}$

В силу того, что $\mathbf{P}^{(1)}=\mathbf{P}$ и $\mathbf{\Pi}^{(1)}=\mathbf{\Pi}$ рекуррентно получаются простые соотношения для матрицы переходных вероятностей за k шагов и состояния цепи в k-ый момент

$\mathbf{P}^{(k)}=\mathbf{P}^k$ и $\mathbf{\Pi}^{(k)}=\mathbf{\Pi}\mathbf{P}^{k-1}$.

Если процесс, протекающий в системе, длится достаточно долго, то возникает вопрос о предельном поведении вероятностей $p_i(t)$, $t\to\infty$. В некоторых случаях существуют предельные (финальные) вероятности состояний $\pi_i=\lim_{t\to\infty}p_i(t)$, не зависящие от того, в каком состоянии система S находилась в начальный момент. Предельная вероятность π_i может быть истолкована как среднее относительное время пребывания системы в данном состоянии.

Если $P=\|p_{ij}\|$ - регулярная стохастическая матрица, то π представляет единственный неподвижный стохастический вектор $\boldsymbol{\pi}=\{\pi_1,\ldots, \pi_i,,\ldots, \pi_N\}$, все компоненты которого строго положительны.

Существует предельная матрица $\mathbf{P}^{(\lim)}=\boldsymbol{lim}_{t\to\infty}P^m$, каждая строка которой совпадает с неподвижным стохастическим вектором $\boldsymbol{\pi}$ и, если $p^{(0)}$ – любой стохастический вектор, то $\boldsymbol{lim}_{m\to\infty}\, p^{(0)}P^m=\boldsymbol{\pi}$.

Поглощающие МЦ

Множество С состояний цепи Маркова называется **замкнутым**, если система, однажды оказавшаяся в одном из состояний этого множества, будет находиться в множестве С в течение бесконечного интервала времени. Частным случаем замкнутого множества является единственное состояние X_j с переходной вероятностью $p_{jj}=1$. В этом случае состояние X_j называется **поглощающим**.

Марковская цепь называется **поглощающей**, если в ней имеется одно (или более) поглощающее состояние и если поглощающее состояние может быть достигнуто из любого непоглощающего состояния. Количество поглощающих состояний в Марковской цепи равно числу единиц на диагонали ее переходной матрицы.

Непоглощающие состояния поглощающей Марковской цепи называются **переходными**, и тогда вероятности перехода p_{ij} можно сгруппировать в отдельную матрицу $R=\|p_{ij}\|$ размера k×k, где n-k .- число поглощающих состояний.

Для МЦ с поглощающими состояниями матрица переходных вероятностей может быть приведена к виду

$$P = \begin{array}{c} \\ \textit{Не поглощение} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} \textit{Поглощение} & \textit{Поглощающие} \end{array} \quad \textit{Не поглощающие} \\ \left(\begin{array}{c|c} \boldsymbol{I} & \mathbf{0} \\ \hline \boldsymbol{R} & \boldsymbol{Q} \end{array}\right) \end{array},$$

где I – единичная матрица и 0 – нулевая матрица. Это соответствует тому состоянию, что, попав в поглощающее состояние, цепь в нем и остается, и из поглощающих состояний невозможен переход в не поглощающее состояние; R и Q

– неотрицательные матрицы, представляющие вероятности переходов из не поглощающих состояний.

Поскольку суммы элементов **П** по строкам равны 1, а R не может быть тождественно равно 0, то суммы элементов матрицы Q по строкам меньше или равны 1 (≤1), причем по крайней мере в одной строке сумма элементов меньше 1.

$$\mathbf{P}=\begin{pmatrix}\mathbf{I} & \mathbf{0}\\ \mathbf{R} & \mathbf{Q}\end{pmatrix},\ \mathbf{P}^2=\begin{pmatrix}\mathbf{I} & \mathbf{0}\\ \mathbf{R}+\mathbf{QR} & \mathbf{Q}^2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathbf{I} & \mathbf{0}\\ (\mathbf{I}+\mathbf{Q})\mathbf{R} & \mathbf{Q}^2\end{pmatrix}$$

$$\mathbf{P}^3=\begin{pmatrix}\mathbf{I} & \mathbf{0}\\ (\mathbf{I}+\mathbf{Q}+\mathbf{Q}^2)\mathbf{R} & \mathbf{Q}^3\end{pmatrix},\ \ldots,\ \mathbf{P}^n=\begin{pmatrix}\mathbf{I} & \mathbf{0}\\ (\mathbf{I}+\mathbf{Q}+\mathbf{Q}^2+\ldots+\mathbf{Q}^{n-1})\mathbf{R} & \mathbf{Q}^3\end{pmatrix}$$

$\mathbf{N}=1+\mathbf{Q}+\mathbf{Q}_2+\ldots$

Основной результат для конечных поглощающих Марковских цепей состоит в том, процесс смены состояний обязательно попадет в поглощающее состояние, т.е. $Q^n\to 0$. Справедливо даже более сильное утверждение, что степенной ряд $\mathbf{N}=I+Q+Q^2+\ldots$ всегда сходится к пределу, равному обратной матрице для I-Q , т.е. $\mathbf{N}=(I-Q)^{-1}$.

Матрица **N** называется фундаментальной матрицей поглощающей Марковской цепи. С помощью этой матрицы находят вектор – столбец среднего количества шагов до поглощения при каждом возможном начальном состоянии $\rho=(n_i)=\mathbf{N}\cdot 1$, где 1 – единичный вектор – столбец; а также вектор – столбец

$\mathbf{B}=(b_{ik})=\mathbf{N}\cdot\mathbf{R}$

вероятностей попадания Марковской цепи в поглощающие состояния (в состояния функционального отказа системы).

Задание 1. Расчет стационарных вероятностей для возвратной МЦ

Выполнить расчет стационарных вероятностей МЦ для матрицы, сформированной в Лаб.1. Сравнить с оценками стационарных вероятностей на основе статистического анализа поведения МЦ.

Таблица Л.1. - Теоретические и статистические значения стационарных вероятностей

Теоретические	Стат. N=1000		Теоретические	Стат. N=100000
0.3330	0.3087		0.1746	0.1747
0.1340	0.1500		0.2283	0.2282
0.1930	0.1697		0.2233	0.2230
0.1500	0.1570		0.1869	0.1868
0.1910	0.2146		0.1869	0.1873

Полученные оценки должны быть достаточно близки друг к другу.

Задание 2. Расчет вероятностей перехода в поглощающие состояния для заданной МЦ

Выполнить расчет вероятностей перехода в поглощающие состояния для заданной структуре МЦ в соответствующем варианте задания.

Пример расчета поглощающей МЦ

Информационный процесс в системе организован с рестартом, т.е. при обнаружении ошибки производится повторение процесса для устранения ошибки

Процесс повторяется не более трех раз подряд.

Если каждая реализация приводит к ошибочному результату, то выполнение информационного процесса останавливается и фиксируется функциональный отказ.

Вероятность отсутствия ошибок при каждом однократном выполнении вычислительного процесса принимается равной *p*.

Требуется определить среднее время до функционального отказа при условии, что средняя длительность выполнения вычислительного процесса равна τ.

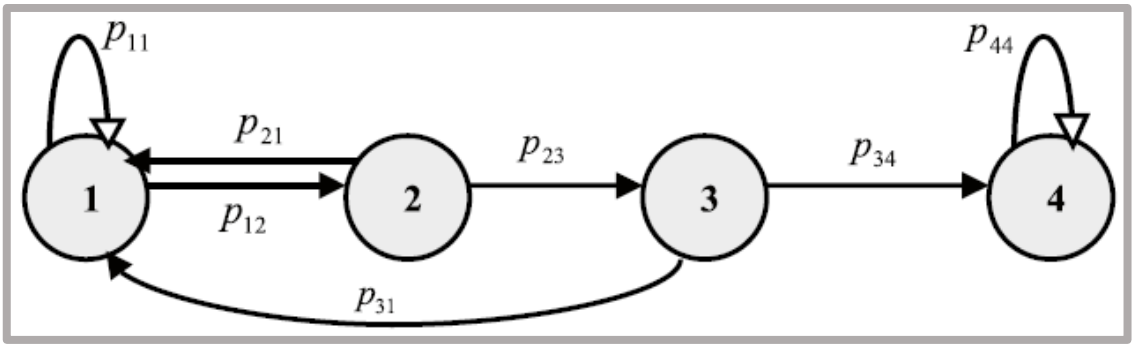


Рисунок Л.24. - Модель надежности системы с поглощающим состоянием – Шуб -89стр

Граф состояний модели надежности системы показан на рисунке ___. В данном примере состояние 4 – поглощающее. Матрица переходных вероятностей Марковской цепи $П=(p_{ij})$ при условии $p_{12}=p_{23}=p_{34}=1- p=q$ и $p_{11}=p_{21}=p_{31}=p$ и $p_{44}=1$ имеет следующий вид:

$$\Pi = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} p & q & 0 & 0 \\ p & 0 & q & 0 \\ p & 0 & 0 & q \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

Представим матрицу П в каноническом виде

$$\Pi = \begin{array}{c} \\ 4 \\ \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} I & 4 & 1 & 2 & 3 \end{array} \\ \left(\begin{array}{c|ccc} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \hline 0 & p & q & 0 \\ 0 & p & 0 & q \\ q & p & 0 & 0 \end{array}\right) \\ \begin{array}{cc} R & \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \mathbf{0} \\ \\ \\ \\ \\ Q \end{array}$$

Фундаментальная матрица

$$N = (I - Q)^{-1} = \begin{pmatrix} 1-p & -q & 0 \\ -p & 1 & -q \\ -p & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & q & q^2 \\ p(1+q) & q & q^2 \\ p & pq & q^2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{q^3}$$

Отсюда

$$\rho = N1 = \begin{pmatrix} 1 & q & q^2 \\ p(1+q) & q & q^2 \\ p & pq & q^2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{q^3} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{array}{c} \begin{pmatrix} \frac{1+q+q^2}{q^3} \\ \frac{1+q}{q^3} \\ \frac{1}{q^3} \end{pmatrix} \\ \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \end{array}$$

Таким образом, среднее время до функционального отказа при условии, что исследуемая система находилась в начальном состоянии 1, определяется выражением

$$T_{ф} = \tau\rho_1 = \tau\frac{1+q+q^2}{q^3} = \frac{\tau}{Gg_{фT}}, \text{ где } G = q; g_{фT} = \frac{q^2}{1+q+q^2}$$

Например, вероятность ошибки при однократном выполнении информационного процесса равна $G=10^{-4}$; средняя длительность однократного выполнения процесса τ=1 мс. Тогда среднее время до функционального отказа системы относительно выполняемого информационного процесса $T_ф=2.8\ 10^5$ч.

Контрольные вопросы

1. Какие матрицы называются стохастическими?
2. Сформулируйте определение собственных чисел и собственных векторов матрицы.
3. Какой процесс называют случайным? Приведите примеры.
4. В чем состоит Марковское свойство случайного процесса?
5. Какие разновидности Марковского процесса вы знаете?
6. Какие процессы носят название Марковских цепей?
7. Алгебраическая и геометрическая интерпретация Марковских цепей.
8. В чем смысл элементов переходной матрицы?
9. Как определить переходную матрицу спустя m шагов?
10. Для чего задается вектор начального состояния системы?
11. Как определить вектор состояния системы спустя m шагов?
12. Какие компоненты включает размеченный граф стохастической системы?
13. Что понимают под предельными вероятностями состояний?
14. Какие Марковские процессы называют эргодическими?
15. Какое состояние системы называется возвратным?
16. В чем смысл координат стационарного вектора?
17. Как определяется среднее относительное пребывание системы в данном состоянии?
18. Какие Марковские процессы называют поглощающими?
19. Как задать поглощающие состояния системы в Марковском процессе?
20. Как вычисляется среднее время функционирования системы с поглощающими состояниями?

Л.5. МАРКОВСКИЙ ПРОЦЕСС С ДИСКРЕТНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ

Предположим, что случайный процесс ξ(t) представляет собой ступенчатую кривую, т.е. ξ(t) может принимать только дискретные значения x_1, x_2, …, x_k, или $\{x_k, k=1..K\}$, причем смена этих значений (состояний) происходит в некоторые случайные моменты времени.

Введем вероятности перехода

$$p_{i,j}(t_0, t)=\{\xi(t)=x_j \mid \xi(t_0)=x_i\},\ t>t_0. \qquad (Л.20)$$

Естественно, что выполняется

$$\sum_{j=1}^{K} p_{i,j}(t_0, t)=1,\ p_{i,j}(t_0, t)\geq 0,\ i,j=1..K, \qquad (Л.21)$$

$$p_{i,j}(t_0, t_0)=\delta_{i,j}=\begin{cases}1, & i=j\\ 0, & i\neq j\end{cases}. \qquad (Л.22)$$

В соотношении (Л.21) и ниже суммирование производится по всевозмжным состояниям $\{x_k, k=1..K\}$.

Аналогично Марковским цепям для дискретного процесса можно записать уравнение Колмогорова-Чепмена

$$p_{i,j}(t_0, t+\Delta t)=\sum_{k=1}^{K} p_{i,k}(t_0, t)\,p_{k,j}(t, t+\Delta t). \qquad (Л.23)$$

Основная задача при рассмотрении Марковских процессов заключается в поиске вероятностей перехода и безусловных (абсолютных) вероятностей различных состояний, если известны начальное состояние и одношаговые вероятности переходов.

В случае разрывных Марковских процессов для малых временных интервалов Δt вероятности перехода имеют вид

$$\begin{aligned} &p_{k,k}(t, t+\Delta t)=P\{\xi(t+\Delta t)=x_k|\xi(t)=x_k\}=1+a_{kk}(t)\Delta t+o(\Delta t).\\ &p_{k,j}(t, t+\Delta t)=P\{\xi(t+\Delta t)=x_j|\xi(t)=x_k\}=a_{kj}(t)\Delta t+o(\Delta t),\ k\neq j. \end{aligned} \qquad (Л.24)$$

Символ o(Δt) определяет члены выше первого порядка относительно Δt. Последнее соотношение показывает, что для малых Δt вероятность $p_{k,k}$ того, что

состояние не изменится, превышает вероятность изменения состояний. Первое согласуется с (Л.22) выражает физически два факта:

- при Δt=0 система достоверно находится в состоянии x_k;
- вероятность перехода в другое состояние и для малого Δt=0 пропорциональна величине этого интервала.

Второе соотношение говорит о том, что вероятность смены состояния (зависящего от текущего момента времени) за малый интервал Δt пропорциональна величине этого интервала.

Так как вероятность перехода из одного состояния в другое неотрицательны ($a_{kj}(t)\geq 0$) и для них должно выполняться условие нормировки (Л.21), то из (Л.24) получаем

$$a_{k,k}(t) = -\sum_{j\neq k} a_{k,j}(t) \leq 0,\ a_{k,j}(t)\geq 0. \qquad \text{(Л.25)}$$

Подставив (Л.24) правую часть (Л.23) и перейдя к пределу при Δt→0, получим следующую систему линейных дифференциальных уравнений

$$\frac{\partial}{\partial t} p_{i,j}(t_0,t) = \sum_{k=1}^{K} a_{i,k}(t)\, p_{k,j}(t_0,t) \leq 0,\ \text{i,j=1..K.} \qquad \text{(Л.26)}$$

где $a_{kj}(t)$ удовлетворяют соотношению (Л.25). Решение этой системы при начальных условиях (Л.22) дает зависимость вероятностей перехода от времени. Если число возможных состояний конечно, то для любых непрерывных функций $a_{kj}(t)$, удовлетворяющих условию ___, система уравнений (Л.26) с начальными условиями (Л.22) имеет единственное неотрицательное решение, которое определяет дискретный Марковский процесс.

Дискретный Марковский процесс остается Марковским и в обратном направлении.

Уравнениям (Л.26) удовлетворяют не только вероятности перехода, но и абсолютные вероятности состояний $p_i(t)$. Действительно, если заданы начальные вероятности состояний $p^0_i=p_i(t_0)$, то для дискретного Марковского процесса справедливы соотношения

$$p_j(t)=\sum_i p^0{}_i(t)p_{i,j}(t_0,t),\quad p_j(t+\Delta t)=\sum_i p_i(t)p_{i,j}(t,t+\Delta t)=1. \qquad (Л.27)$$

Умножив обе части уравнения (Л.26) на $p^0{}_i$ и взяв сумму по i, с учетом последнего получим

$$\frac{d}{dt}p_j(t)=\sum_{k=1}^{K}a_{k,j}(t)p_k(t). \qquad (Л.28)$$

Эти дифференциальные уравнения нужно интегрировать при начальных условиях

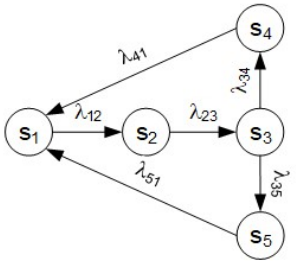
$$p_j(t)=p_j(t_0)=p^0{}_i,\ \text{при } t=t_0. \qquad (Л.29)$$

Задание по лабораторной работе

Для примера МС из пяти состояний и схемой, заданной вариантом

1. Написать программу аналитического расчета стационарных вероятностей и выполнить расчет
2. Написать программу генерации траектории и выполнить статистический расчет стационарных вероятностей для экспоненциального распределения. Сравнить с аналитическим
3. Выполнить статистический расчет стационарных вероятностей для распределения Релея с такими же математическими ожиданиями. Сравнить результаты.
4. Написать программу и выполнить расчет переходных режимов. Построить графики. Сравнить результаты.
5. **Построить графики переходных режимов статистически.**

Начальное состояние - 1



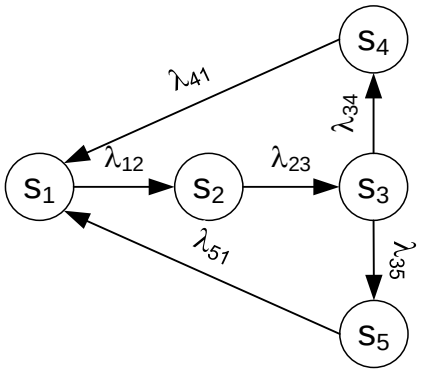
Вар		Состояния				
1		1	2	3	4	5
	1	1,472165571	2,48687792	1,156187378	1,672197555	1,853718261
	2	2,28948661	1,491491805	1,745337731	1,081538579	0,549564302
	3	0,996563693	1,33077529	2,452692159	1,763905878	1,538467274
	4	0,824164991	1,996334248	0,976676298	1,87683089	1,021221429
	5	1,289036563	1,043502063	2,276287584	1,915861268	0,570541896

Пример программы генерации МП

Пусть нормально работающая система ПА (состояние e_0) подвергается простейшему потоку отказов с интенсивностью λ_{01} переходя в новое состояние e_1, в котором она некоторое время может работать с необнаруженным отказом. Как только отказ обнаруживается (интенсивность обнаружения λ_{12}), производится осмотр ПА (состояние e_2). В результате осмотра, ПА либо направляется в ремонт (состояние e_3) с интенсивностью λ_{23}, либо списывается и заменяется новым (состояние e_4) с интенсивностью λ_{24}. Из состояния e_3 с интенсивностью λ_{30} и из состояния e_4 с интенсивностью λ_{40} ПА переходит в рабочее состояние e_0. Найти

распределение вероятностей состояний для любого момента времени и финальные вероятности состояний.

Решение: Марковский процесс с дискретными состояниями иллюстрируется с помощью размеченного графа состояний. Граф состояний для сформулированной задачи приведен на рисунке.



Написать программу имитационной модели для генерации выборочных траекторий Марковского процесса с заданными интенсивностями переходов. Найти стационарные вероятности пребывания в каждом состоянии

Для определенности придадим параметрам следующие значения:

$\lambda_{12}=0.5$, $\lambda_{23}=2$, $\lambda_{34}=1.5$, $\lambda_{35}=1.5$, $\lambda_{41}=0.8$, $\lambda_{51}=2$.

```
% Непрерывная марковская цепь
clear all;    Ns=5;  N=500000;
MP=[0    0.5  0   0    0 ;
       0    0    2   0    0;
       0    0    0   1.5  1.5;
       0.8  0    0   0    0;
       2    0    0   0    0];
SS=zeros(N+1,3);  % Время              Состояние    Пребывание
Tsys=0;                    SS(1,1)=Tsys;   SS(1,2)=1;     SS(1,3)=1;
for t=1:1:N
   Smin=0; Tmin=10^20; Sw=SS(t,2);
   for s=1:1:Ns
       if MP(Sw,s)==0 T=10^20;     else T=random('exp',(1/MP(Sw,s)),1,1); end;
       if T<Tmin  Smin=s; Tmin=T;   end;
   end
    SS(t,3)=Tmin;  Tsys=Tsys+Tmin;  SS(t+1,1)=Tsys; SS(t+1,2)=Smin;
end
TTT=sum(SS(:,3));  Tstat=zeros(Ns,1);  %  Обработка статистики
for t=1:1:N
  Sw=SS(t,2);  Tstat(Sw)=Tstat(Sw)+SS(t,3);
end
Tstat=Tstat/Tsys;
```

Результат расчета

0.539021625699355
0.135479766050578
0.0903043676489653
0.167406685944481
0.0677875546566019

Пример программы решение системы ДУ на основе процедуры ode45

Расчет нестационарного процесса изменения вероятности состояний (MarP_SDU.m)

```
% Моделирование надежности - дифуры Matlab
clear all
t=[0 5];  y0=[1 0 0 0 0];  [ T Y] = ode45(@myfun, t, y0);
figure('Position',[100 200 500 300]);
plot(T,Y(:,1:5),'LineWidth',3);  %plot(Y(:,2),Y(:,3));
function  dy=myfun(t,y)  % фнкция расчета состояний системы
dy=zeros(5,1);
dy(1)=-0.5*y(1)+0.8*y(4)+2*y(5);
dy(2)=0.5*y(1)-2*y(2);
dy(3)=2*y(2)-3*y(3);
dy(4)=1.5*y(3)-0.8*y(4);
dy(5)=1.5*y(3)-2*y(5);
end
```

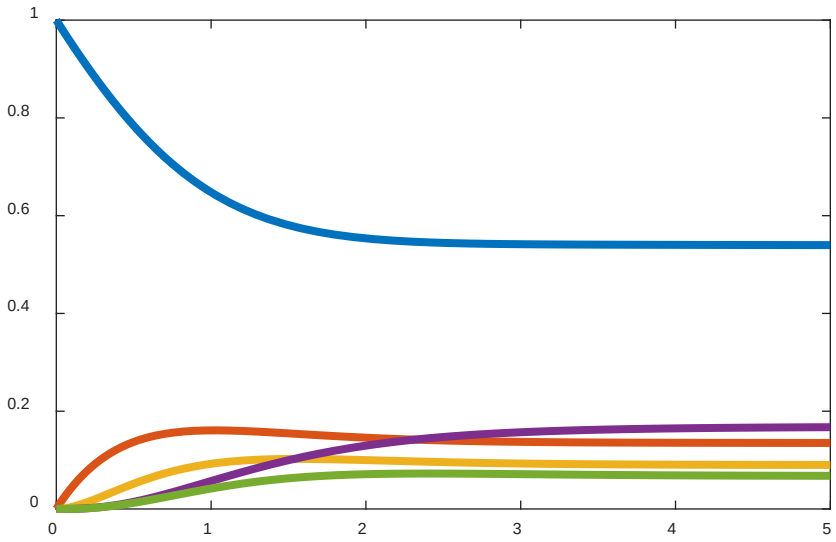


Рисунок Л.25. - Выборочные траектории частот состояний МЦ

Контрольные вопросы

1. Дайте определение основных свойств потока событий.
2. Понятие простейшего потока событий. Какими свойствами он обладает?

3. Как составить систему дифференциальных уравнений Колмогорова для конечной Марковской цепи с непрерывным временем?

4. Как вычислить предельные вероятности состояний цепи с непрерывным временем?

5. Как оценить эффективность работы стохастической системы?

6. В чем различие размеченного графа дискретных и непрерывных Марковских цепей?

7. В чем состоит Марковское свойство случайного процесса?

8. Какие разновидности Марковского процесса вы знаете?

9. Для чего задается вектор начального состояния системы?

10. Какие компоненты включает размеченный граф стохастической системы?

11. Какие компоненты включает размеченный граф стохастической системы?

12. В чем различие размеченного графа дискретных и непрерывных Марковских цепей?

13. Что понимают под предельными вероятностями состояний?

14. Как составить систему дифференциальных уравнений Колмогорова для конечной Марковской цепи с непрерывным временем?

15. Как вычислить предельные вероятности состояний цепи с непрерывным временем?

Л.6. РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ ПО

Задание по лабораторной работе

Модель **Джелински – Моранды**

Исходные данные расчета по модели представляют таблицу длительностей интервалов между отказами

Каждая строка файла данных представляет таблицу для соответствующего варианта

Интервалы	t, ч.
1	t_1
…	…
k-1	t_k

Модель **ЛаПадула**

Исходные данные расчета по модели представляют таблицу количества отказов на каждом этапе тестирования

Полагается, что количество тестов на каждом этапе неизменно и S_i=100

Каждая строка файла данных представляет таблицу для соответствующего варианта

Интервалы	Отказы
1	m_1
…	…
k	m_k

Расчет надежности ПО по модели Джелински–Моранды

Алгоритм модели Джелински–Моранды предполагает выполнение следующих шагов:

Шаг 1. Тестирование программы. В таблицу «Результаты тестирования» записываем интервалы времени (часы) безотказной работы программы. При этом предполагается, что после каждого отказа ошибка должна исправляться, и при исправлении не вносятся новые ошибки (k – номер прогнозируемого отказа, t_i– длительность i-го интервала).

Результаты тестирования

Интервалы	t, ч.
1	t_1
…	…
k-1	t_k

Шаг 2. Нахождение первоначального количества ошибок в программе (*N*). Данный параметр определяется методом подбора по формуле $(k-1)\frac{\sum_{i=1}^{k-1} t_i}{\sum_{i=1}^{k-1}\frac{1}{N-i+1}} = \sum_{i=1}^{k-1}\left((N-i+1)\cdot t_i\right)$. Так как N может принимать только целые значения, то необходимо добиться минимальной разницы между правой и левой частями формулы.

Шаг 3. Определить интенсивность отказов: $\lambda_k = C_D(N-(k-1))$, где $C_D = \frac{\sum_{i=1}^{k-1}\frac{1}{N-i+1}}{\sum_{i=1}^{k-1} t_i}$ - коэффициент пропорциональности.

Шаг 4. Найти среднее время до следующего отказа: $t_k = \frac{1}{\lambda_k}$.

Шаг 5. Найти вероятность отсутствия k-го отказа $P(t_k)=e^{-\lambda_k t_k}$.

Конец алгоритма.

Пример расчета

Расчет надежности программного обеспечения по модели Джелински – Моранды.

Пусть в ходе отладки зафиксированы интервалы времени, представленные в таблице (шаг 1 модели):

Результаты тестирования

Интервалы	t_i, ч.
1	10
2	20
3	25

Необходимо определить вероятность отсутствия следующего (четвертого) отказа.

Решение. Находим первоначальное количество ошибок N (шаг 2).

Если N=3, то в левой части формулы имеем $3\frac{10+20+25}{1/3+1/2+1}=90$,

а в правой части: 3·10+2·20+1·25=95. При N=4 левая и правая части соответственно равны 152 и 150, если N=5, то – 210 и 205. Следовательно, наименьшую ошибку при решении уравнения обеспечит N=4.

Находим интенсивность отказов (шаг 3). Коэффициент пропорциональности $C_D=\frac{1/4+1/3+1/2}{10+20+25}=0.02$. Интенсивность отказов λ_4=0,02·(4-(4-1))=0,02.

Среднее время до следующего отказа (шаг 4) $t_4=\frac{1}{0.02}=50$.

Вероятность отсутствия четвертого отказа $P(t_4)=exp(-0.02\cdot 50)=e^{-1}$.

Расчет надежности ПО по модели Ла Падула

По этой модели выполнение последовательности тестов производится в m этапов. Каждый этап заканчивается внесением изменений (исправлений) в ПО. Возрастающая функция надежности базируется на числе ошибок, обнаруженных в ходе каждого тестового прогона.

Надежность ПО в течение i-го этапа

$$P(t)=P(\infty)-\frac{A}{i},\ i=1,2,... \qquad (Л.30)$$

где A – параметр роста; $P(\infty)=\lim_{i\to\infty}P(i)$ – предельная надежность ПО. Эти неизвестные величины в данной модели предлагается найти из решения системы уравнений

$$\sum_{i=1}^{m}\left(\frac{S_i-m_i}{S_i}-P(\infty)+\frac{A}{i}\right)=0, \qquad (Л.31)$$

$$\sum_{i=1}^{m}\left(\frac{S_i-m_i}{S_i}-P(\infty)+\frac{A}{i}\right)\cdot\frac{1}{i}=0, \qquad (Л.32)$$

где S_i – число тестов на i-м этапе; m_i – число отказов во время i-го этапа, i = 1,2,…

Модель является прогнозной и на основании данных тестирования позволяет предсказать вероятность безотказной работы программы на последующих этапах ее выполнения.

$$F(A, P(\infty)) = \sum_{i=1}^{m} \left(\frac{S_i - m_i}{S_i} - P(\infty) + \frac{A}{i} \right)^2 \rightarrow \min,$$

$$\frac{\partial F(A, P(\infty))}{\partial A} = 0 \qquad \frac{\partial F(A, P(\infty))}{\partial P(\infty)} = 0.$$

Задание

Исходные данные для каждого варианта расчета по модели представляют таблицу количества тестов и количества отказов на каждом этапе тестирования.

Этапы	Кол тестов	Кол отказов
1	S_1	m_1
…	…	…
N	S_N	m_N

Каждая строка файла **Dat_PO_LaPod.xlsx** представляет таблицу для соответствующего варианта (возможен вариант, что количество тестов на каждом этапе неизменно и S_i=100).

Для заданного количества отказов ПО в результате последовательности тестов дать оценку среднего интервала до следующего отказа.

Расчет выполняется на основе классической нелинейной регрессии.

Контрольные вопросы

1. Выявите характер изменения показателя надежности по модели Джелински – Моранды в ходе устаревания исследуемого программного обеспечения.
2. Предложите формальное описание оптимизационной задачи по повышению надежности программного обеспечения
3. Оцените сложность построения бинарного дерева прецедентов для логико-вероятностного подхода оценки надежности.

4. Приведите разумные на ваш взгляд требования к надежности произвольного общеупотребительного программного средства, выраженные в допустимых значениях показателей, приведенных в данной книге.

5. Проведите экспериментальное исследование степени влияния протоколов обмена данными на надежность сервисов. Обращайте особое внимание на время обработки тестовых данных.

6. Проведите экспериментальное исследование функции распределения отказов произвольного программного средства. Укажите, всегда ли данная функция представляет собой нормальную.

7. Выявите характер изменения показателя надежности по модели Ла Падула в ходе устаревания исследуемого программного обеспечения.

8. Предложите формальное описание оптимизационной задачи по повышению надежности программного обеспечения

9. Оцените сложность построения бинарного дерева прецедентов для логико-вероятностного подхода оценки надежности.

10. Приведите разумные на ваш взгляд требования к надежности произвольного общеупотребительного программного средства, выраженные в допустимых значениях показателей, приведенных в данной книге.

11. Проведите экспериментальное исследование степени влияния протоколов обмена данными на надежность сервисов. Обращайте особое внимание на время обработки тестовых данных.

12. Проведите экспериментальное исследование функции распределения отказов произвольного программного средства. Укажите, всегда ли данная функция представляет собой нормальную.

Л.7. НЕЧЕТКИЕ МОДЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

В обычной теории множеств одним из исходных понятий является понятие принадлежности элемента подмножеству. При этом существуют только две возможности для каждого элемента: он может либо принадлежать, либо не принадлежать данному подмножеству. В теории нечетких множеств развиваются методы, которые строятся на основании субъективной уверенности оценки принадлежности некоторого элемента некоторому множеству.

Закон исключённого третьего (лат. tertium non datur, то есть «третьего не дано») — закон классической логики, состоящий в том, что из двух высказываний — «A» или «не A» — одно обязательно является истинным, то есть два суждения, одно из которых формулирует отрицание другого, не могут быть одновременно ложными. Закон исключённого третьего является одним из основополагающих принципов «классической математики». С «интуиционистской» (и, в частности, «конструктивистской») точки зрения установление истинности высказывания вида «A или не A» означает:

- либо установление истинности;
- либо установление истинности его отрицания $\neg A$.

Поскольку, вообще говоря, не существует общего метода, позволяющего для любого высказывания за конечное число шагов установить его истинность или истинность его отрицания, закон исключённого третьего не должен применяться в рамках интуиционистского и конструктивного направлений в математике как аксиома.

Пример. «Этот студент – отличник» и «Этот студент не является отличником» - противоречивые мысли.

Пример. «Этот студент – отличник» и «Этот студент двоечник»: эти две противоположные мысли будут ложными (обе), если наш студент окажется хорошистом или троечником.

Противоположные суждения всегда предполагают некий третий, средний, промежуточный вариант. Для суждений: «Сократ высокий» и «Сократ низкий» третьим вариантом будет суждение: «Сократ среднего роста».

Противоречивые же мысли, будучи взаимоотрицанием, не только не могут быть одновременно истинными, но и не могут быть одновременно ложными.

Достаточно часто на практике используются самые простые функции принадлежности, а именно «треугольная» и «трапецевидная». Операции с ними не выводят за их класс зависимостей, что удобно при формировании правил нечеткого вывода, когда база правил достаточно объемна и необходима экономия вычислительных ресурсов Синтаксис треугольной функции y=***trimf***(x,[a b c]) (Рисунок Л.26.). Треугольная форма зависит от трех скалярных параметров *a* (левая границ интервала), *b* (вершина треугольника) и *c* (правая границ интервала).

$$f(x/\sigma,c)=\begin{bmatrix} 0 & x\le a \\ \dfrac{x-a}{b-a} & a\le x\le b \\ \dfrac{c-x}{c-b} & b\le x\le c \\ 1 & x\ge c \end{bmatrix}$$

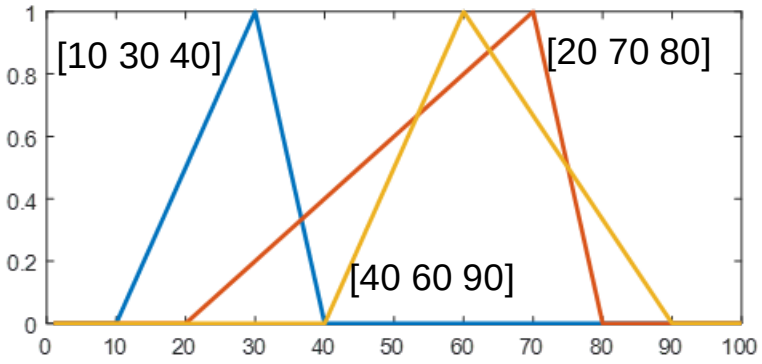


Рисунок Л.26. - «Треугольная» функция принадлежности

Простая функция Гаусса имеет синтаксис y=***gaussmf***(x, [σ c]), два параметра: σ определяет размах (численное значение соответствует СКО), а ***c*** определяют положение центра кривой. Сама функция задается выражением $f(x/\sigma,c)=e^{\frac{-(x-c)^2}{2\sigma^2}}$ (Рисунок Л.27.). Характер параметров аналогичен нормальному закону распределению в теории вероятностей.

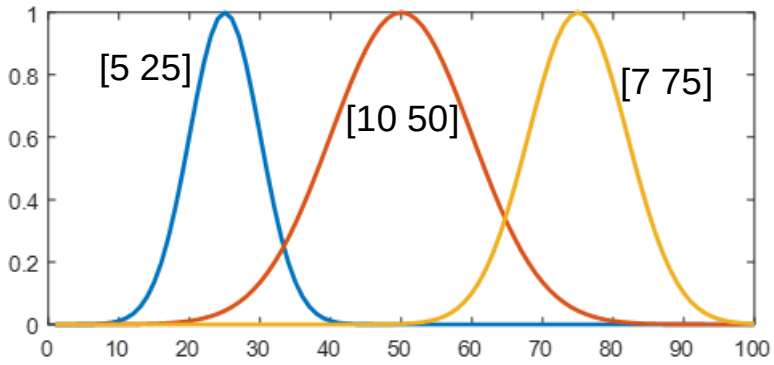


Рисунок Л.27. - Гауссова функция принадлежности

В рамках решения практических задач над нечеткими числами необходимо выполнять действия, такие как сложение, например, для оценки времени выполнения всех этапов сетевого плана, или умножение, например, для оценки общего объема работ при заданном количестве рабочих и т.д. Для реализации этих операций над нечеткими числами используется принцип обобщения, на основе которого для любой бинарной операции над обычными числами вводится ее обобщение на нечеткие переменные.

Пусть имеются два нечетких числа

$\mathbf{X}=\{(x_i|p_i)\}$, i=1…n ~ $\mu_{\mathbf{X}}(x_i)=p_i$,

$\mathbf{Y}=\{(y_i|q_j)\}$, j=1…m, $\mu_{\mathbf{Y}}(y_i)=q_i$,

и произвольная бинарная операция «*» над обычными числовыми переменными, тогда результат операции, $\mathbf{Z}=\mathbf{X}*\mathbf{Y}$ будет выглядеть следующим образом

$$\mathbf{Z}=\bigcup_{i,j}\{(x_i * y_j)/[min(\mu_A(x_i);\mu_A(y_j))]\}.$$

Пусть нечеткое число <немного> определяет некоторое количество денег у одного человека. У второго имеется похожая сумма, равная <немного>. Пусть для нечеткого числа «немного» определена функция принадлежности

<немного>={(1|0.4),(2|0.5),(3|1),(4|0.4)}.

Следует различать понятия и значения термов <немного> и <не много>. Первый является базовым термом, в то время, как второй - булевым дополнением базового терма «много».

Для реализации принципа обобщения бинарную операцию необходимо выполнить для всех пар универсальных множеств, поэтому схема расчета сводится к формированию таблицы

<немного> <немного>	**1|0.4**	**2|0.5**	**3|1**	**4|0.4**
1|0.4	2|0.4	3|0.4	4|0.4	5|0.4
2|0.5	3|0.4	4|0.5	5|0.5	6|0.4
3|1	4|0.4	5|0.5	6|1	7|0.4
4|0.4	5|0.4	6|0.5	7|0.5	8|0.4

В каждой ячейке таблицы записывается результат бинарной операции x_i*y_j над обычными числами универсального множества и минимальное значений из двух значений функций принадлежности p_i и q_j. После этого все ячейки, представляя вырожденные случаи нечетких чисел (каждая из одного элемента) объединяются по общему правилу объединения нечетких множеств, где для функции принадлежности берется максимум для повторяющих результатов бинарной операции. Таким образом, результат сложения дает нечеткое число **C**=**A***B

C=<немного>+<немного>=

={(2|0.4),(3|0.4),(4|0.5),(5|0.5),(6|1),(7|0.5),(8,0.4)}.

Аналогично выполняются любые арифметические операции. Это правило естественным образом обобщается на случай нечетких чисел на непрерывном универсальном множестве

$$\mu_{\mathbf{C}}(z) = \sup_{z=x*y}\{(x*y)/[inf(\mu_{\mathbf{A}}(x);\mu_{\mathbf{B}}(y))]\}.$$

Поиск результата для непрерывного универсального множества технически более сложен и требует существенно больших вычислительных затрат.

Задание

По данным лабораторных работ 6 и 7 обобщить числовые данные на нечеткие числа в виде нормального закона с коэффициентом вариации 0.1 и выполнить расчет нечеткой модели надежности системы по соответствующим алгоритмам.

Контрольные вопросы

1. Основные свойства функции принадлежности нечеткого множества и нечеткого числа.
2. Типовые функции принадлежности в MatLab.
3. Монотонные преобразования нечетких чисел.
4. Принцип обобщения для бинарных операций.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Основная

1. Основы теории надежности и технической диагностики: конспект лекций / А. В. Федотов, Н. Г. Скабкин. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2010. – 64 с.

2. Викторова В.С., Степанянц А.С. Модели и методы расчета надежности технических систем - 2013

3. Ефремов А.А. Теория надежности: конспект лекций - Издательство Томского политехнического университета 2015

4. Труханов, В. М. Краткий курс по теории надежности и технике эксперимента : учеб. пособие / В. М. Труханов ; ВолгГТУ. – Волгоград, 2015.– 184с. - ISBN 978-5-9948-1779-7

5. Шкляр, В.Н. Надежность систем управления: учебное пособие / В.Н.Шкляр; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 126 с.

6. Чекал, Е. Г. Ч-37 Надежность информационных систем : учебное пособие : в 2 ч. Ч. 1 / Е. Г. Чекал, А. А. Чичев. – Ульяновск : УлГУ, 2012. – 118 с.

Дополнительная

7. Половко А.М., Гуров С.М. Основы теории надежности. BHV- Санкт-Петербург, 2006. – 560 с.

8. Шубинский И.Б. Основы анализа сложных систем. – Пушкин: ПВУРЭ, 1988.–206 с.

9. Можаев А.С., Громов В.Н. Теоретические основы общего логико-вероятностного метода автоматизированного моделирования систем. СПб. ВИТУ, 2000. – 144 с.

10. Труханов В.М. Надежность изделий машиностроения. Теория и практика: учебник. – 2-е перераб. и доп. изд. М.: ООО Издательский дом ≪Спектр≫, 2013. – 335 с.

11. Труханов В.М. Надежность технических систем. М.: Машиностроение-1, 2008. – 585 с.

12. Труханов В.М., Матвеенко А.М. Надежность сложных систем на всех этапах жизненного цикла. /Под ред. Труханова В.М./ М.: ООО Издательский дом ≪Спектр≫, 2012. – 664 с.

13. Котляров В. П. Основы тестирования программного обеспече-ния : учеб. пособие / В. П. Котляров, Т. В. Коликова. – М. : БИНОМ. Лаб. знаний : Интернет-Ун-т информ. технологий, 2006. – 285 с.

14. Липаев В. В. Надежность программных средств / В. В. Липаев. – М. : СИНТЕГ, 1998. – 232 с.

15. Громов, Ю.Ю. Надежность информационных систем / Ю.Ю. Громов и др. – Тамбов: ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 160 с.